LuaTeX-CN 文档

— 高质量古籍排版宏包 —

从 GitHub Wiki 自动生成

目录

LuaTeX-CN Wiki

安装指南

快速入门

示例

模板使用与自定义

字体设置

功能详解

现代竖排

- 标点系统
- 句读
- 夹注与侧批
- 批注与眉批
- 改字与装饰
- 抬头

文本框
印章
调试模式
命令索引
更新日志
开发文档
发布流程

LuaTeX-CN Wiki

欢迎来到 LuaTeX-CN 的用户手册。本 Wiki 涵盖了从安装到高级排版的完整文档，帮助你用 LuaTeX-CN 排版高质量的中文古籍和现代竖排书籍。

> **当前版本**: v0.3.0 | **CTAN**: v0.1.1

从这里开始

1. **安装指南** — 从零安装 TeX Live 和 luatex-cn
2. **快速入门** — 5 分钟跑通你的第一个排版示例
3. **示例** — 浏览《史记》、《红楼梦》等完整复刻

三个文档类

文档类	用途	详情
`ltc-guji`	传统古籍排版（版心、鱼尾、丝栏）	[快速入门](#quick-start)
`ltc-cn-vbook`	现代大陆竖排书籍（标点挤压、脚注）	[ltc-book](#ltc-book)
`ltc-tw-vbook`	现代台湾竖排书籍（居中标点）	[ltc-book](#ltc-book)

> `ltc-guji` 和 `ltc-book` 仍可使用，但推荐使用上述新名称。

核心文档

排版基础

- 版心与鱼尾 — 理解古籍排版的核心"版心"概念，预设模板与自定义
- 字体设置 — 自动探测、手动设置、字体递补链

- 布局与功能 — 章节标题、目录条目及布局控制

标点与句读

- 标点系统 — 现代标点挤压、禁则处理，大陆/台湾风格
- 句读 — 传统句读标记（句/读/白文三种模式）

注释系统

- 夹注与侧批 — 双行小字注、行间侧批
- 批注与眉批 — 页面浮动批注、顶部眉批

装饰与辅助

- 改字与装饰 — 勘误改字、专名号、书名号、着重号
- 抬头 — 敬语抬头格式（单抬、双抬、三抬、平抬）
- 文本框 — 独立文本框、绝对定位
- 印章 — 电子印章叠加

数字化与转换

- 数字化排版 — 语义模式到布局模式的转换工作流与工具

调试与参考

- 调试模式 — 网格可视化与排版调试
- **命令索引** — 全部命令、环境及参数的速查表

开发者文档

- 架构与开发 — 三阶段渲染引擎、源码结构
- 版本发布规范 — 发布流程与 CI/CD
- 更新日志 — 版本历史

联系方式

- **联系人**: Sheldon Li
- **邮件**: sheldonli.dev@gmail.com
- **Issue**: GitHub Issues

安装指南

本页面手把手教你完成安装，包括 TeX 环境本身和 `luatex-cn` 宏包。

前提条件：安装 TeX Live

`luatex-cn` 运行在 **LuaTeX** 引擎上，需要安装 **TeX Live**（推荐 2024 或更新版本）。如果你已经安装了 TeX Live，可以跳过此节。

Windows

1. 访问 TeX Live 安装页面，下载 `install-tl-windows.exe`
2. 运行安装程序，选择"完整安装"（Full scheme），或至少确保勾选了 `luatex`、`fontspec`、`luaotfload` 等包
3. 安装完成后，打开命令提示符（CMD），输入 `lualatex --version`，看到版本号即表示安装成功

macOS

1. 下载 MacTeX（约 4GB，包含完整 TeX Live）
2. 双击 `.pkg` 文件安装
3. 打开终端，输入 `lualatex --version` 验证

Linux

```
# Ubuntu / Debian
sudo apt install texlive-full

# Fedora
sudo dnf install texlive-scheme-full

# Arch Linux
sudo pacman -S texlive
```

安装后运行 `lualatex --version` 验证。

> **提示**：如果不想安装完整版，最小依赖包括：`texlive-base`、`texlive-luatex`、`texlive-latex-extra`、`texlive-fonts-recommended`、`texlive-lang-chinese`。但推荐使用完整安装以避免缺包问题。

安装 luatex-cn

方法 1：从 GitHub Release 安装（推荐）

1. **下载**：前往 GitHub Releases 下载最新版本的 `luatex-cn-tex-v*.zip`
2. **定位 texmf 目录**：
   - **Windows**: `C:\Users\<你的用户名>\texmf`（如果不存在则手动创建）
   - **macOS/Linux**: `~/texmf`（如果不存在则运行 `mkdir -p ~/texmf`）
3. **放置文件**：将压缩包中 `tex/` 下的所有内容放入：

   ```
   texmf/tex/latex/luatex-cn/
   ```

4. **刷新 TeX 数据库**：

   ```
   texhash
   ```

方法 2：通过 CTAN 包管理器安装

```
# TeX Live (Windows/Linux)
tlmgr install luatex-cn

# MiKTeX
# 打开 MiKTeX Console → Packages → 搜索 luatex-cn → 安装
```

> **注意**：目前 CTAN 版本（v0.1.1）落后于 GitHub（v0.2.8），建议使用方法 1。

方法 3：直接放到项目目录

如果只是想快速试用，可以将 `tex/` 下的内容直接放到你的 `.tex` 文件所在的同一目录下，无需安装到 texmf。

验证安装

创建测试文件 `test.tex`：

```
\documentclass[四库全书]{ltc-guji}
\begin{document}
\begin{正文}
天地玄黄，宇宙洪荒。
\end{正文}
\end{document}
```

编译（注意：必须使用 **`lualatex`**，不是 `pdflatex` 或 `xelatex`）：

```
lualatex test.tex
```

如果编译成功并生成 `test.pdf`，恭喜你安装完成！打开 PDF 应该能看到竖排的文字。

> 如果遇到 `File 'ltc-guji.cls' not found` 错误，说明 luatex-cn 没有正确安装，请检查文件路径和 `texhash` 是否已执行。

字体说明

`luatex-cn` 会**自动检测**你系统上已安装的中文字体。大多数情况下无需额外配置。

如果你希望获得更好的古籍效果，推荐安装：

- **思源宋体** (Noto Serif CJK SC / Source Han Serif) — 开源高质量宋体
- **楷体** (KaiTi) — 模拟手抄本效果
- **仿宋** (FangSong) — 模拟刻本效果

安装字体后，可在 `.tex` 文件中指定：

```
\设置字体{Noto Serif SC}
```

更多字体配置请参阅 字体设置。

下一步

安装完成后，前往 **快速入门** 学习基本命令和排版流程。

快速入门

本页面帮助你在 5 分钟内用 `luatex-cn` 排出第一个古籍竖排页面。

> 还没安装？先看 安装指南。

第一步：最小示例

创建文件 `test.tex`，写入以下内容：

```
\documentclass[四库全书]{ltc-guji}

\title{钦定四库全书}
\chapter{史记\\卷一}

\begin{document}
\begin{正文}
太史公曰：學者多稱五帝，尚矣。
然尚書獨載堯以來，而百家言黃帝，
其文不雅馴，薦紳先生難言之。
\end{正文}
\end{document}
```

用 `lualatex` 编译（注意：**不是** `pdflatex` 或 `xelatex`）：

```
lualatex test.tex
```

打开生成的 `test.pdf`，你应该能看到一个竖排的古籍页面，包含版心、鱼尾和书名。

第二步：加入更多功能

在 `\begin{正文}` … `\end{正文}` 之间，你可以使用以下命令。每个命令都有中文名称，直接写在正文中即可：

夹注（双行小字注释）

```
學者多稱五帝\夹注{三皇五帝之五帝}，尚矣。
```

夹注会自动分为左右两列、自动平衡长度、自动跨列跨页。详见 夹注与侧批。

侧批（行间批注）

```
太史公曰\侧批{此为开篇}：學者多稱五帝。
```

侧批出现在两列之间。详见 夹注与侧批。

段落缩进

```
\begin{段落}[indent=2]
    天地玄黄\\
    宇宙洪荒
\end{段落}
```

`indent=2` 表示缩进 2 格，`\\` 表示强制换列。

空格

```
前面\空格[2]后面
```

插入 2 个全角空格。竖排中空格不会自动产生，需要手动声明。

强制换列

```
这一列结束\\
新的一列开始
```

`\\` 在正文中表示强制换到下一列。

第三步：一个完整示例

把上面的命令组合起来：

```
\documentclass[四库全书]{ltc-guji}

\title{钦定四库全书}
\chapter{史记\\卷一}

\begin{document}
\begin{正文}

太史公曰\侧批{此为开篇}:
學者多稱五帝\夹注{三皇五帝之五帝}，尚矣。
然尚書獨載堯以來，而百家言黃帝，
其文不雅馴，薦紳先生難言之。\\

\begin{段落}[indent=2]
孔子所傳宰予問五帝德及帝繫姓，
儒者或不傳。
\end{段落}

\end{正文}
\end{document}
```

编译后你会看到一个包含版心、夹注、侧批和缩进段落的竖排页面。

预设模板

通过文档类选项选择不同的预设风格：

guji（古籍排版）

选项	说明
`四库全书`	清代四库全书风格，单鱼尾、乌丝栏
`四库全书彩色`	彩色版四库全书
`红楼梦甲戌本`	手抄本风格，无鱼尾，支持侧批与眉批

```
\documentclass[四库全书]{ltc-guji}
\documentclass[红楼梦甲戌本]{ltc-guji}
```

cn-vbook / tw-vbook（现代竖排）

选项	说明
(默认)	简洁现代竖排，台湾标点风格

选项	说明
`中华书局`	中华书局风格，大陆标点

```
\documentclass{ltc-cn-vbook}
\documentclass[中华书局]{ltc-cn-vbook}
```

详见 模板与自定义 和 现代竖排。

更多命令速览

命令	用途	详细文档
`\夹注{...}`	双行小字注释	[夹注与侧批](#side-note)
`\侧批{...}`	行间侧批	[夹注与侧批](#side-note)
`\批注[x=, y=]{...}`	页面浮动批注	[批注与眉批](#annotation)
`\眉批{...}`	页面顶部批注	[批注与眉批](#annotation)
`\印章[page=1]{img.png}`	添加电子印章	[印章](#seal)
`\句读模式`	切换到传统句读	[句读](#judou)
`\专名号{人名}`	人名/地名标记线	[改字与装饰](#correction)
`\书名号{书名}`	书名标记波浪线	[改字与装饰](#correction)
`\改{正}`	古籍勘误改字	[改字与装饰](#correction)
`\抬头[1]`	敬语提行	[抬头](#taitou)
`\脚注{...}`	脚注	[现代竖排](#ltc-book)
`\LtcDebugOn`	开启调试模式	[调试模式](#debug)

完整命令列表请查看 **命令索引**。

元数据设置

```
\title{书名}            % 显示在版心
\chapter{卷一}          % 章节标题，重置页码
\publisher{出版社}      % 显示在版心底部
```

下一步

- **示例** — 查看《史记》、《红楼梦》的完整排版源码
- **模板与自定义** — 创建自己的排版模板
- **命令索引** — 查找任何命令的详细参数
- **字体设置** — 配置中文字体和字体递补

示例

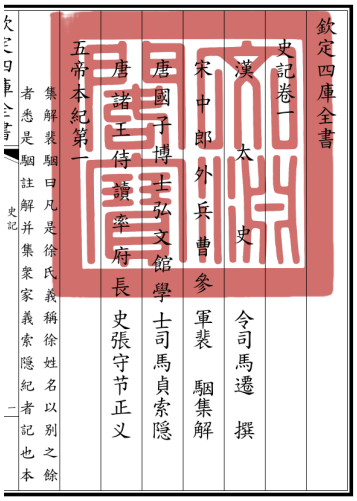
以下示例展示了 `luatex-cn` 从传统古籍到现代竖排的排版能力。每个示例都可以直接下载源码编译。

> 如果你还没跑通第一个示例，建议先看 快速入门。

---

1. 史记·五帝本纪 — 四库全书排版

文档类: `ltc-guji` | **模板**: 四库全书 / 四库全书彩色

黑白仿真	彩色预览
	史记 彩色

演示功能:

- 版心与单鱼尾（`\banxinSetup`）
- 复杂夹注（`\夹注{...}`）— 自动平衡、跨列跨页
- 印章绝对定位（`\印章[page=1]{...}`）

- 乌丝栏边框与排版缩进

查看源码 | 查看 PDF

---

2. 史记目录 — 四库全书目录页

文档类: `ltc-guji` | **模板**: 四库全书

演示功能:

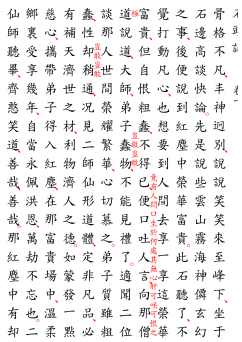
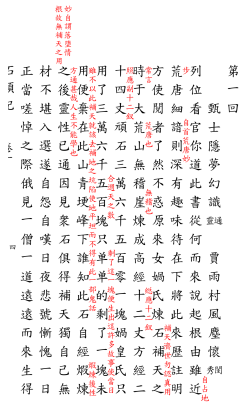
- 标准古籍目录布局（`\条目` 命令）
- "八行二十一字"的行款限制
- 白口、四周双边、单鱼尾版式

查看源码

---

3. 红楼梦甲戌本 — 手抄批改本

文档类: `ltc-guji` | **模板**: 红楼梦甲戌本

第二页（标点）	第一页（眉批）
	

演示功能:

- 侧批（`\侧批{...}`）— 行间红色批注
- 眉批（`\眉批{...}`）— 页面顶部批注，自动排列
- 夹注（`\夹注{...}`）— 双行小字

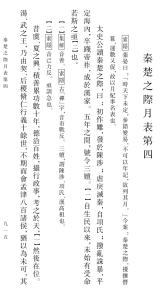
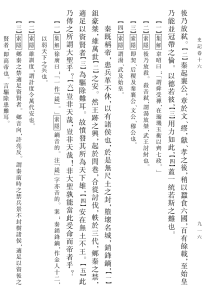
- 句读模式（`\句读模式`）— 传统句/读标记
- 无鱼尾版心，底部页号

查看源码 | 查看 PDF

---

4. 史记·秦楚之际月表 — 现代繁体竪排

文档类: `ltc-cn-vbook` | **模板**: 中华书局

第一页	第二页
	

演示功能:

- 现代标点挤压（`\punctSetup{punct-squeeze=true}`）
- 禁则处理（`\punctSetup{kinsoku=true}`）
- 脚注系统（`\脚注{...}`）— 鹿角编号
- 段落缩进（`\begin{段落}[indent=2]`）
- 大陆标点风格

查看源码 | 查看 PDF

功能对照表

功能	史记五帝本纪	史记目录	红楼梦甲戌本	现代竪排
版心/鱼尾	☑	☑	☑(无鱼尾)	—
夹注	☑	—	☑	—
侧批	—	—	☑	—

功能	史记五帝本纪	史记目录	红楼梦甲戌本	现代竖排
眉批	—	—	☑	—
印章	☑	—	—	—
句读	—	—	☑	—
现代标点	—	—	—	☑
脚注	—	—	—	☑
目录条目	—	☑	—	—

如何运行示例

1. 下载或克隆项目仓库
2. 进入示例目录，如 `示例/史记五帝本纪/`
3. 运行 `lualatex 史记.tex`
4. 打开生成的 PDF 查看效果

```
cd 示例/史记五帝本纪
lualatex 史记.tex
```

所有古籍示例均基于历史文献扫描件进行数字重构，旨在展示 *`luatex-cn`* 对各种复杂竖排场景的适配能力。

模板使用与自定义

`luatex-cn` 提供了灵活的模板系统，支持内置模板和自定义模板。

内置模板

模板名称	文档类	说明
四库全书	`ltc-guji`	经典官修书籍风格（黑白版）
四库全书彩色	`ltc-guji`	经典官修书籍风格（彩色版）
红楼梦甲戌本	`ltc-guji`	手抄本风格，支持侧批与眉批
`default`	`ltc-cn-vbook` / `ltc-tw-vbook`	默认现代竖排风格（台湾标点）
中华书局	`ltc-cn-vbook` / `ltc-tw-vbook`	中华书局现代竖排风格（大陆标点）

使用模板

在文档类选项中指定模板名称：

```
% guji 古籍模板
\documentclass[四库全书彩色]{ltc-guji}
\documentclass[红楼梦甲戌本]{ltc-guji}

% cn-vbook / tw-vbook 现代竖排模板 (v0.2.7+)
\documentclass{ltc-cn-vbook}              % 默认模板
\documentclass[中华书局]{ltc-cn-vbook}     % 中华书局模板
```

自定义模板

方法 1：创建配置文件

guji 模板

在 `configs/` 目录下创建 `luatex-cn-guji-<模板名>.cfg` 文件：

```
% luatex-cn-guji-MyTemplate.cfg

\gujiSetup{ template = default }

\pageSetup{
    paper-width = 1077.2pt,
    paper-height = 1077.2pt,
    margin-top = 226.8pt,
    margin-bottom = 113.4pt,
    margin-left = 25.5pt,
    margin-right = 25.5pt,
}

\contentSetup{
    n-column = 12,
    font-size = 30pt,
    line-spacing = 45pt,
    n-char-per-col = 18,
    border = true,
}

\banxinSetup{
    banxin-upper-ratio = 0.18,
    banxin-middle-ratio = 0.38,
    upper-yuwei = true,
    lower-yuwei = true,
}

\endinput
```

cn-vbook / tw-vbook 模板 (v0.2.7+)

在 `configs/` 目录下创建 `luatex-cn-book-<模板名>.cfg` 文件:

```
% luatex-cn-book-mytemplate.cfg

\pageSetup{
    paper-width = 148mm,
    paper-height = 210mm,
    margin-top = 20mm,
    margin-bottom = 15mm,
    margin-left = 18mm,
    margin-right = 15mm,
    page-number-style = digits,
}

\contentSetup{
    font-size = 11pt,
    line-spacing = 13pt,
    grid-width = 13pt,
    grid-height = 13pt,
    vertical-align = center,
    n-column = 0,
    border = false,
```

```
}

\punctSetup{punct-style=taiwan}

\endinput
```

方法 2：在文档中直接配置

```
\documentclass{ltc-guji}

\gujiSetup{
    book-name = 我的书名,
    chapter-title = 第一章,
}

\contentSetup{
    n-column = 10,
    font-size = 24pt,
    border = true,
}

\begin{document}
% ...
\end{document}
```

方法 3：使用 defineGujiTemplate 定义模板

```
\defineGujiTemplate{我的模板}{
    book-name = 默认书名,
    n-column = 10,
    border = true,
}

% 使用自定义模板
\gujiSetup{ template = 我的模板 }
```

配置项一览表

配置命令	参数	说明	默认值
`\gujiSetup`	`book-name`	书名	-
	`chapter-title`	章节名	-
	`template`	模板名称	`default`
`\contentSetup`	`n-column`	每半页列数	12

配置命令	参数	说明	默认值
	`font-size`	字体大小	30pt
	`line-spacing`	行距	45pt
	`n-char-per-col`	每列字符数	18
	`border`	显示边框	true
	`font-color`	字体颜色 (RGB)	{0,0,0}
	`border-color`	边框颜色 (RGB)	{0,0,0}
	`layout-mode`	排版模式 (v0.2.7+)	`grid`
`\pageSetup`	`paper-width`	纸张宽度	-
	`paper-height`	纸张高度	-
	`margin-*`	页边距	-
	`page-number-style`	页码样式 (v0.2.7+)	`none`
`\banxinSetup`	`banxin-upper-ratio`	版心上部比例	0.18
	`upper-yuwei`	上鱼尾	true
	`lower-yuwei`	下鱼尾	true
`\punctSetup`	`punct-style`	标点风格 (v0.2.7+)	`taiwan`
	`punct-squeeze`	标点挤压 (v0.2.7+)	`true`
	`kinsoku`	禁则处理 (v0.2.7+)	`true`

下一步：查看 调试模式 或 功能详解

字体设置 (Fonts)

`luatex-cn` 提供了智能的跨平台字体探测机制，以及强大的多字体递补（Fallback）功能，确保生僻字和缺字情况能够被优雅处理。

1. 自动字体探测

在默认情况下，使用 `ltc-guji`（或 `ltc-cn-vbook` / `ltc-tw-vbook`）文档类会自动根据操作系统选择最合适的已安装字体：

- **Windows**: 优先使用中易宋体 (SimSun)、中易黑体 (SimHei) 等。
- **macOS**: 优先使用宋体-简 (Songti SC)、苹方-简 (PingFang SC) 等。
- **Linux**: 优先使用 Fandol 系列或 Noto CJK 系列。

如果需要手动触发自动探测并应用：

```
\ApplyAutoFont
```

中文字体名称支持（v0.2.2+）

v0.2.2 起，字体探测支持使用简体或繁体中文字体名称：

```
\设置字体{宋体}            % 简体中文名称
\设置字体{標楷體}          % 繁体中文名称
\设置字体{思源宋体}        % 开源字体中文名
```

系统会自动将中文字体名称映射到对应的系统字体。

2. 标准字体设置

如果你只需要设置单一字体，可以使用标准命令或别名：

```
\设置字体{KaiTi}
% 等同于 \setmainfont{KaiTi}
```

3. 设置字体族 (Font Family & Fallback)

v0.1.5 新增了**字体族**（Font Family）的概念。通过设置字体族，系统会建立一个“字体递补链”。当主字体缺少某个字符（如生僻字）时，会自动到链中的下一个字体里查找。

`\设置字体族`

该命令接受一个字体列表（逗号分隔）。列表中的第一个字体将被设为主字体，其余字体作为后备。

```
% 将 "Source Han Serif SC" 设为主字体
% 如果缺字，则尝试 "SimSun"，再缺字尝试 "SimHei"
\设置字体族{Source Han Serif SC, SimSun, SimHei}
```

英名别名：

```
\setFontFamily{Source Han Serif SC, SimSun, SimHei}
```

> 对于竖排文档，手动设置字体时，通常无需额外添加竖排特性（`RawFeature={+vert}`），`luatex-cn` 底层通常会自动处理。但在某些极端自定义场景下，你可能需要手动指定 `Renderer=Harfbuzz` 或相关特性。

👉 下一步：查看 改字与装饰 或 功能详解。

功能详解

`luatex-cn` 提供了丰富的古籍排版功能，从核心的竖排引擎到各种装饰性元素。本页面概览了宏包的主要功能模块。

1. 核心排版引擎

基于 LuaTeX 的网格布局系统，实现高精度的竖排文本流。

- **RTT 流向**：原生支持从上到下、从右到左的流向。
- **网格定位**：字符精确对齐到定义的网格中。
- **分页与换列**：自动处理复杂的页面分割和列流转。

2. 三个文档类

文档类	用途	详情
`ltc-guji`	传统古籍排版，支持版心、鱼尾、丝栏等传统元素	[快速入门](#quick-start)
`ltc-cn-vbook` (v0.2.8+)	现代大陆竖排书籍，简洁设计，内置脚注和标点系统	[ltc-book](#ltc-book)
`ltc-tw-vbook` (v0.2.8+)	现代台湾竖排书籍，居中标点	[ltc-book](#ltc-book)
`ltc-guji-digital` (v0.3.0+)	古典书籍数字化，布局模式，每个换行对应一列	数字化排版 \

> `ltc-guji` 和 `ltc-book` 仍可使用，但推荐使用上述新名称。

3. 标点处理

- **标点系统** (v0.2.7+)：现代标点挤压、禁则处理、竖排引号替换，支持大陆/台湾风格。

- **句读**：传统句读标记，三种模式（normal/judou/none）随时切换。

4. 古籍版式元素

完整支持传统装帧所需的视觉元素：

- **版心与鱼尾**：支持单鱼尾、双鱼尾、乌丝栏等。
- **筒子页**：支持电子阅览与传统装订的纸张分割。
- **边框系统**：支持四周双边、内框等。

5. 注释与批改系统

提供多种维度的文本注释方式：

- **夹注**：正文中的双行小字，支持自动平衡算法。
- **侧批**：行间的垂直注释。
- **批注**：页面任意位置的浮动注释框。
- **眉批** (v0.2.3+)：页面顶部的批注。
- **脚注** (v0.2.7+)：段末注和页下注，支持鹿角/带圈编号。
- **目录条目**：`\条目` (v0.2.5+)，支持层级缩进。

6. 样式控制 (v0.2.8+)

`\Style`（或 `\样式`）命令允许在正文中临时覆盖字号、字体、字体颜色、格高、间距等样式属性，而不影响当前布局模式。

```
% 行内用法
\样式[字号=16pt, 字体颜色=red]{重要文本}

% 环境用法（适合多行内容）
\begin{样式环境}[字号=14pt, 间距=0.5em]
  多行样式化文本……
\end{样式环境}
```

支持参数：

参数	中文别名	说明
`font-size`	`字号`	覆盖字号
`font`	`字体`	覆盖字体

参数	中文别名	说明
font-color	字体颜色	覆盖字色
grid-height	格高	覆盖格高
spacing-top	上间距	上方附加间距
spacing-bottom	下间距	下方附加间距
spacing	间距	同时设置上/下间距

样式通过内部注册表管理，支持跨页保持和嵌套使用。详见 命令索引。

7. 封面 (v0.2.8+)

Cover（或 \begin{封面}）环境用于排版封面页。它会自动关闭边框、外框和版心，并支持设置页面背景色。

```
\begin{封面}[底色=200,200,200]
  \行[对齐=center, 字号=24pt]{书名}
  \行[对齐=center, 字号=14pt]{作者}
\end{封面}
```

参数	中文别名	说明
background-color	底色	封面背景色（颜色名或 RGB）

封面环境内部套用了 SinglePage（单页）+ BodyText（正文），无需手动处理分页。背景色仅作用于封面页，不会泄漏到后续页面。

8. 线标——专名号与书名号 (v0.2.8+)

\LineMark（或 \线标）在字符旁绘制装饰线条（直线或波浪线），用于标示**专名号**和**书名号**。与传统 Unicode 字符不同，线标使用 PDF 图形命令绘制，精度更高、样式更灵活。

```
% 专名号（直线）
\专名号{孔子}

% 书名号（波浪线）
\书名号{红楼梦}

% 自定义样式
\线标[类型=wavy, 颜色=blue, 振幅=large]{强调内容}
```

快捷命令:

命令	中文别名	效果
`\ProperNameMark`	`\专名号` `\下划线`	直线标记
`\BookTitleMark`	`\书名号` `\波浪线`	波浪线标记

支持参数:

参数	中文别名	说明	默认值
`type`	`类型`	`straight`（直线）或 `wavy`（波浪）	`straight`
`color`	`颜色`	线条颜色	`black`
`offset`	`偏移`	线条与文字的距离	`0.6em`
`amplitude`	`振幅`	波浪幅度：`small` `medium` `large`	`medium`
`line-width`	`线宽`	线条粗细	`0.8pt`
`style`	`风格`	`standard`（紧凑）或 `cursive`（手写感）	`standard`

线标在夹注、侧批等小字环境中会自动缩放适配。

9. 布局控制与排版命令

- **强制分列**：`\列`（或 `\Column`）强制从新的一列开始排版。
- **末列控制**：`\末列`（或 `\LastColumn`）将内容排在当前页的最后一列。
- **灵活列宽**：`\行[width=2cm]{...}` (v0.2.7+) 支持不等宽列布局。
- **分页控制**：支持标准的 `\newpage` 和 `\clearpage`。
- **自然排版** (v0.2.7+)：`layout-mode=natural` 非等距字符排列。
- **自由列宽模式** (v0.2.8+)：`n-column=0` 时启用可变列宽布局，列宽随内容自动调整（`ltc-cn-vbook` / `ltc-tw-vbook` 默认启用）。

10. 装饰与辅助功能

- **印章**：在页面任意位置添加馆藏印或私印，支持透明度。
- **字体设置**：支持自动探测、字体族递补机制。v0.2.2 起支持简繁体中文字体名称。
- **文本框**：支持网格布局、自动扁平化压缩及自由填充。
- **改字与装饰**：古籍勘误改字（\改）与字符级装饰（\装饰）。

- **抬头** (v0.2.6+)：敬语抬头格式（单抬、双抬、三抬、平抬）。

11. 架构与调试功能（v0.2.0+）

- **样式注册表**：多属性样式存储（颜色、字号、网格高度），支持跨页样式保持。
- **元数据系统**：集中化书籍元数据管理（`\title`、`\publisher`、`\ChapterMarker`）。
- **调试模式**：`\LtcDebugOn` 开启后显示页面网格坐标，`\LtcShowGrid` 显示坐标网格。
- **排版坐标导出**：`\启用排版导出` 将排版结果导出为 JSON 文件，包含每个字符的精确坐标、页面/列/行信息、夹注和侧批数据。
- **数字化排版** (v0.3.0+)：专为古籍数字化设计的“布局模式”，提供 `\缩进`、`\双列` 等显示控制命令，配合 `converter.py` 实现语义稿到数字化稿的转换。
- **插件架构**：标准化插件 API，模块统一实现 initialize/layout/render 三阶段接口。

12. 模板系统

预设了多种经典风格，开箱即用。详见 模板与自定义。

- `四库全书`：清代内府排版风格。
- `四库全书彩色`：彩色版四库全书风格。
- `红楼梦甲戌本`：手抄本批改风格。
- `中华书局` (v0.2.7+)：现代竖排大陆风格。

下一步：查看 模板与自定义 | 调试模式 | 示例 | 命令索引

现代竖排文档类 (v0.2.7+)

luatex-cn 提供两个面向现代竖排中文书籍的文档类，与 `ltc-guji`（古籍排版）不同，它们采用简洁的现代设计：无版心、无鱼尾、无丝栏，适合当代出版物的竖排需求。

文档类	标点风格	说明
`ltc-cn-vbook` (v0.2.8+)	大陆	简体中文竖排书籍
`ltc-tw-vbook` (v0.2.8+)	台湾	繁体中文竖排书籍
`ltc-book`	台湾	旧名称，仍可使用

基本用法

```
\documentclass{ltc-cn-vbook}
\setmainfont{Noto Serif SC}

\begin{document}
\begin{正文}
天地玄黄，宇宙洪荒。日月盈昃，辰宿列张。
寒来暑往，秋收冬藏。闰余成岁，律吕调阳。
\end{正文}
\end{document}
```

模板系统

通过文档类选项选择预设模板：

选项	说明	标点风格
(无)	默认模板，16 开 (170×240mm)，12pt 字号	台湾
`中华书局`	中华书局风格，15pt 字号，启用脚注	大陆

```
% 使用默认模板
\documentclass{ltc-cn-vbook}

% 使用中华书局模板
\documentclass[中华书局]{ltc-cn-vbook}
```

与 guji 的区别

特性	cn-vbook / tw-vbook	guji
设计风格	现代简洁	传统古籍
版心/鱼尾	无	支持
边框/丝栏	无	支持
布局模式	自由列宽（`n-column=0`）	固定网格（`n-column=8`）
标点默认	现代标点 (normal)	可选句读/正常
脚注	内置支持	需手动加载
页码	自动竖排	版心中缝

标点风格配置

`ltc-cn-vbook` / `ltc-tw-vbook` 默认启用现代标点系统。详见 标点系统。

台湾风格 (默认)

```
\documentclass{ltc-cn-vbook}
% 标点居中，这是默认设置
```

大陆风格

```
\documentclass{ltc-cn-vbook}
\punctSetup{punct-style=mainland}
```

或直接使用中华书局模板（自动设置为大陆风格）：

```
\documentclass[中华书局]{ltc-cn-vbook}
```

句读模式

虽然现代竖排文档类默认使用现代标点，但也可以切换到句读模式：

```
\documentclass{ltc-cn-vbook}
\开启句读模式  % 切换到句读模式
```

```
\begin{document}
\begin{正文}
天地玄黄，宇宙洪荒。
% 逗号变为右下角小点，句号变为右下角小圈
\end{正文}
\end{document}
```

脚注系统

现代竖排文档类内置脚注支持，提供段末注和页下注两种模式。

基本用法

```
\documentclass{ltc-cn-vbook}
\脚注设置{number-style=lujiao, indent=1em}

\begin{document}
\begin{正文}
天地玄黄\脚注{此为千字文首句}，宇宙洪荒\脚注{天地初开之意}。
\输出脚注  % 在段落末尾输出所有脚注
\end{正文}
\end{document}
```

配置参数

通过 `\footnoteSetup` (或 `\脚注设置`) 配置：

参数	说明	默认值	可选值
`mode`	脚注模式	`endnote`	`endnote` (段末注), `page` (页下注)
`number-style`	编号样式	`lujiao`	`lujiao` (【一】), `circled` (①)
`separator`	分隔方式	`blank`	`blank` (空行), `none`
`font-size`	脚注字号	`0.8em`	任意尺寸
`font-color`	脚注颜色	(继承)	任意颜色
`indent`	缩进	`1em`	任意尺寸
`spacing`	间距	`0.5em`	任意尺寸

命令一览

命令	中文别名	说明
`\Footnote{内容}`	`\脚注{内容}`	添加脚注
`\FlushFootnote`	`\输出脚注`	输出段末注
`\footnoteSetup{...}`	`\脚注设置{...}`	配置脚注参数
`\ResetFootnoteCounter`	`\重置脚注计数`	重置脚注编号

页码

现代竖排文档类自动在页面左下角显示竖排页码。

页码配置

通过 `\pageSetup` 配置:

参数	说明	默认值
`page-number-style`	页码样式	`digits`
`page-number-font-size`	页码字号	`9pt`
`page-number-x`	页码 X 位置	`3mm`
`page-number-y`	页码 Y 位置	`8mm`

页码样式:

- `digits`: 逐位中文数字（如 一二三）
- `chinese`: 传统中文数字（如 一百二十三）
- `arabic`: 阿拉伯数字
- `none`: 不显示页码

自定义模板

创建 `configs/luatex-cn-book-<模板名>.cfg` 文件:

```
% configs/luatex-cn-book-mytemplate.cfg
\pageSetup{
```

```
    paper-width = 148mm,
    paper-height = 210mm,
    margin-top = 20mm,
    margin-bottom = 15mm,
    margin-left = 18mm,
    margin-right = 15mm,
    page-number-style = digits,
}

\contentSetup{
    font-size = 11pt,
    line-spacing = 13pt,
    grid-width = 13pt,
    grid-height = 13pt,
    vertical-align = center,
    n-column = 0,
    border = false,
}

\punctSetup{punct-style=taiwan}
```

然后在文档中使用：

```
\documentclass[mytemplate]{ltc-cn-vbook}
```

自由列宽模式

`ltc-cn-vbook` / `ltc-tw-vbook` 默认使用 `n-column=0`，即**自由列宽模式**。与 `ltc-guji` 的固定 8 列网格不同，自由模式下每列的宽度由内容决定，布局引擎自动追踪各列宽度并在内容超出页面宽度时分页。

这种模式适合现代书籍中列宽不固定的场景，如混合不同字号、使用 `\行[宽度=3cm]{...}` 指定不等宽列等。

在自定义模板中启用：

```
\contentSetup{
    n-column = 0,           % 启用自由列宽
    grid-width = 13pt,
    grid-height = 13pt,
    border = false,
}
```

下一步：查看 标点系统 | 功能详解 | 模板与自定义

标点系统 (v0.2.7+)

`luatex-cn` 提供了完整的现代标点处理系统，支持标点挤压、禁则处理、竖排引号替换，以及大陆/台湾两种标点风格。

标点系统 vs 句读系统

`luatex-cn` 有两套标点处理机制，**互斥**运行：

系统	适用场景	punct-mode	说明
标点系统 (本页)	现代书籍排版	`normal` (默认)	处理挤压、禁则、引号替换
[句读系统](#judou)	古籍排版	`judou` 或 `none`	将标点转为圆圈/点或移除

当 `punct-mode=normal` 时，标点系统启用；当 `punct-mode=judou` 或 `none` 时，句读系统启用、标点系统自动禁用。

标点风格

台湾风格 (默认)

所有标点居中显示在网格单元内，这是默认设置。

```
\punctSetup{punct-style=taiwan}
% 或
\台湾标点风格
```

大陆风格

句号（。）、逗号（，、）等偏向网格单元的右上角，更符合大陆出版物的排版习惯。

```
\punctSetup{punct-style=mainland}
% 或
\大陆标点风格
```

配置参数

通过 `\punctSetup` 配置标点行为：

```
\punctSetup{
    punct-style = taiwan,    % 标点风格：taiwan 或 mainland
    punct-squeeze = true,    % 标点挤压：将标点压缩为半格
    kinsoku = true,          % 禁则处理：防止标点出现在不当位置
    punct-hanging = false,   % 标点悬挂（开发中）
}
```

参数	说明	默认值	可选值
`punct-style`	标点风格	`taiwan`	`taiwan`，`mainland`
`punct-squeeze`	标点挤压	`true`	`true`，`false`
`kinsoku`	禁则处理	`true`	`true`，`false`
`punct-hanging`	标点悬挂	`false`	`true`，`false`

标点挤压 (punct-squeeze)

启用后，句号、逗号等标点会被压缩为半个网格单元的高度，使排版更加紧凑美观。

```
% 启用标点挤压（默认）
\punctSetup{punct-squeeze=true}

% 禁用标点挤压
\punctSetup{punct-squeeze=false}
```

禁则处理 (kinsoku)

遵循中文排版规范 (CLREQ)，防止标点出现在不当位置：

- **行首禁则**：闭括号 `」』）〉》】〕` 、句号 `。．` 、逗号 `，、` 、中间标点 `：；！？` 不允许出现在列首
- **行末禁则**：开括号 `「『（〈《【〔` 不允许出现在列末

```
% 启用禁则处理（默认）
\punctSetup{kinsoku=true}
```

```
% 禁用禁则处理
\punctSetup{kinsoku=false}
```

竖排引号替换

标点系统会自动将水平形式的括号和引号替换为 Unicode 竖排形式：

水平形式	竖排形式
「	︁
」	︂
『	︃
』	︄
（	︵
）	︶
《	︽
》	︾
—	︱
…	⋮

在 cn-vbook / tw-vbook 中使用

`ltc-cn-vbook` / `ltc-tw-vbook` 文档类默认启用标点系统。通过模板选择不同风格：

```
% 默认模板：台湾风格
\documentclass{ltc-cn-vbook}

% 中华书局模板：大陆风格
\documentclass[中华书局]{ltc-cn-vbook}
```

也可以在文档中随时切换：

```
\documentclass{ltc-cn-vbook}
\punctSetup{punct-style=mainland}  % 覆盖默认的台湾风格

\begin{document}
\begin{正文}
天地玄黄，宇宙洪荒。日月盈昃，辰宿列张。
```

```
\end{正文}
\end{document}
```

在 guji 中使用

`ltc-guji` 文档类也支持标点系统。当 `punct-mode=normal` 时，标点系统自动生效：

```
\documentclass[四库全书]{ltc-guji}
\正常标点模式  % 使用现代标点（而非句读）
\punctSetup{punct-style=mainland}

\begin{document}
\begin{正文}
天地玄黄，宇宙洪荒。
\end{正文}
\end{document}
```

与句读模式的切换

可以在文档中动态切换标点系统和句读系统：

```
% 使用现代标点
\正常标点模式
天地玄黄，宇宙洪荒。  % 现代标点显示

% 切换到句读模式
\句读模式
天地玄黄，宇宙洪荒。  % 逗号变为小点，句号变为小圈

% 切换到白文模式（无标点）
\无标点模式
天地玄黄宇宙洪荒       % 所有标点被移除
```

技术细节

标点处理在 Lua 层通过 `luatex-cn-core-punct.lua` 模块实现，分三个阶段：

1. **Flatten 阶段**：分类标点字符（开括号、闭括号、句号、逗号、中间标点、不可断），替换竖排形式
2. **Layout 阶段**：执行标点挤压和禁则处理
3. **Render 阶段**：应用大陆/台湾风格的位置偏移

下一步：查看 句读 | 现代竖排 | 功能详解

句读 (Judou)

句读（jù dòu）是传统汉文书籍中对文本进行断句的标记系统。`luatex-cn` 能够自动整理输入的现代标点，并将其转化为符合古籍排版规范的"句读"样式。

标点模式概览

`luatex-cn` 提供三种标点模式（`punct-mode`），通过 `\judouSetup` 或便捷命令切换：

模式	说明	标点系统
`normal` (默认)	显示现代全角标点，支持挤压和禁则	[标点系统](#punctuation)
`judou`	将标点转为传统句读标记（圆圈/点）	句读系统
`none`	移除所有标点（白文）	无

注意：标点系统和句读系统**互斥**。当 `punct-mode=normal` 时，标点系统处理挤压/禁则；当 `punct-mode=judou` 或 `none` 时，句读系统接管。

什么是句读模式?

在传统的古籍排版中，通常不使用现代的占位全角逗号和句号，而是使用位于正文字符（通常是右下角）的微小圆圈（句）或点（读/逗）。

- **句 (Ju)**：对应现代的句号（。）、问号（？）、叹号（！）。表现为一个小圆圈 ○。
- **读 (Dou)**：对应现代的逗号（，）、分号（；）、顿号（、）。表现为一个小实心点 ● 或 、。

支持的标点符号（v0.2.1+）

v0.2.1 起扩展了标点符号支持范围，包括：

- 基本标点：句号、逗号、顿号、分号、冒号
- 成对标点：引号（「」『』""）、书名号（《》〈〉）、括号
- 特殊标点：破折号、省略号、间隔号等

使用方法

1. 切换标点模式

```
% 开启句读模式
\JudouOn
\开启句读模式
\句读模式

% 恢复现代标点
\JudouOff
\关闭句读模式
\正常标点模式

% 白文模式（无标点）
\无标点模式
\开启无标点模式
```

2. 在不同文档类中使用

guji（古籍排版）

```
\documentclass[四库全书]{ltc-guji}
\开启句读模式  % 使用传统句读

\begin{document}
\begin{正文}
人之初，性本善。性相近，习相远。
% "，"变为右下角小点，"。"变为右下角小圈
\end{正文}
\end{document}
```

cn-vbook / tw-vbook（现代竖排）

```
\documentclass{ltc-cn-vbook}
% 现代竖排文档类默认使用现代标点（punct-mode=normal）

\begin{document}
\begin{正文}
% 现代标点，支持挤压和禁则
天地玄黄，宇宙洪荒。日月盈昃，辰宿列张。

% 也可以切换到句读模式
\句读模式
寒来暑往，秋收冬藏。
\end{正文}
\end{document}
```

3. 文档中动态切换

```
\句读模式
人之初，性本善。  % 句读标记

\正常标点模式
现代文：他说："一二三。"  % 现代标点

\无标点模式
子曰学而时习之不亦说乎  % 白文

\句读模式
子曰：「学而时习之，不亦说乎？」  % 恢复句读
```

配置参数

通过 `\judouSetup` 微调句读外观：

参数	说明	默认值
`punct-mode`	标点模式	`normal`
`judou-color`	句读标记的颜色	`red` (朱批)
`judou-size`	标记的大小	`1em` (相对字号)
`judou-pos`	标记的位置	`right-bottom`

```
\judouSetup{
    punct-mode = judou,
    judou-color = black,
    judou-size = 0.8em,
}
```

命令参考

命令	中文别名	说明
`\JudouOn`	`\开启句读模式`	开启句读模式
`\JudouOff`	`\关闭句读模式`	关闭句读模式
`\NormalPunctuationMode`	`\正常标点模式`	切换到现代标点
`\JudouPunctuationMode`	`\句读模式`	切换到句读模式

命令	中文别名	说明
`\NonePunctuationMode`	`\无标点模式`	切换到白文模式
`\judouSetup{...}`	-	配置句读参数

技术细节

标点处理是在 Lua 层通过 `luatex-cn-guji-judou.lua` 模块实现的：

1. **识别**：扫描节点流，通过 Unicode 编码识别标点符号。
2. **转换**：在 `judou` 模式下，将标点字符节点移除，并紧随前一个可见汉字节点插入一个装饰标记节点。
3. **渲染**：在渲染阶段，在其前一个汉字的右下定位点绘制对应的圆圈或点。

👉 下一步：查看 标点系统 | 功能详解

夹注与侧批

`luatex-cn` 提供了完善的注释系统，包括正文内的夹注和位于行间的侧批。

夹注 (Interlinear Notes)

夹注是古籍中常见的双行小字注释，位于正文汉字之间。

使用方法

```
这是正文\\夹注{这是夹注内容，如果内容很长，它会自动分成两列并平衡长度。}继续正文。
```

核心特性

- **自动平衡算法**：系统会自动计算当前列的剩余空间，并将夹注内容平分为左右两列。
- **跨列/跨页流动**：当夹注在一列内排不下时，会自动流向下一列或下一页。
- **对齐控制**：默认外侧对齐，支持 `left`，`right`，`center`，`inward`，`outward` 模式。
- **平衡控制（v0.2.6+）**：通过 `auto-balance=false` 选项可以禁用自动平衡算法。此模式常用于手动分行或特定古籍样式的复现。

夹注配置

```
\jiazhuSetup{
  font-size = 12pt,
  font = {FandolSong-Regular},
  font-color = red,
  auto-balance = true, % 是否自动平衡左右列长度
  align = outward      % 对齐方式
}
```

侧批 (Side Notes / SideNode)

侧批是位于两列正文之间或页面边缘的小字批注。

使用方法

支持三种语法:

```
% 基础用法
正文内容\\侧批{这是侧向批注的内容}继续正文。

% 位置参数（自动转换为 em）
正文内容\\侧批[5pt]{调整高度的批注}继续正文。
正文内容\\侧批[0.5]{相当于 0.5em}继续正文。

% 命名参数
正文内容\\侧批[yshift=10pt, color=red]{颜色和位置都指定}继续正文。
```

参数说明

- `yshift`：垂直偏移量，支持位置参数。纯数字自动转换为 em 单位（如 `0.5` → `0.5em`）。
- `color`：批注颜色（默认红色）。
- `font-size`：批注字体大小（默认 10pt）。
- `grid-height`：自定义网格高度（默认等于字号）。
- `border-padding-top`：边框上边距（默认 0pt）。
- `border-padding-bottom`：边框下边距（默认 0pt）。

全局配置

```
\sidenoteSetup{
  color = red,
  font-size = 19pt,
  grid-height = 20pt,
  yshift = 0em,
  border-padding-top = 0.5em,
  border-padding-bottom = 0.5em
}
```

中文别名

- 侧批设置: `\侧批设置` (简体) / `\側批設置` (繁体)
- 纵移参数: `纵移` (简体) / `縱移` (繁体)

颜色跨页保持（v0.2.1+）

v0.2.1 引入了样式注册表机制，侧批的颜色设置现在可以正确跨页保持。即使侧批内容跨越多页，颜色也会始终一致。

技术实现 (仅供开发者)

- **夹注**：利用 LuaTeX 属性标记节点。在布局阶段，系统检测到特定属性后挂起正常排版，调用 `core_textflow.lua` 进行分列计算，然后重新映射到网格。v0.2.1 起夹注已迁移至样式栈架构。
- **侧批**：通过 `core_sidenote.lua` 管理。它将内容捕获为独立的盒子，并根据当前基准字符的位置计算偏移地址。v0.2.1 起支持 Phase 2 样式注册表进行颜色保持。
- **样式注册表**：`luatex-cn-style-registry.lua` 提供多属性样式存储，支持 color、font_size、grid_height 等属性的去重和跨页保持。

👉 下一步：查看 批注 或 句读。

批注 (PiZhu)

`\批注` 命令允许在页面任意位置放置一个浮动的批注框，常用于模拟古籍中的题跋或后人的批改。

使用方法

```
\批注[x=5cm, y=2cm, height=6, color={1 0 0}]{这是批注内容}
```

参数说明

- `x`：批注框左上角的水平位置（相对于版心）。
- `y`：批注框左上角的垂直位置（相对于版心）。
- `height`：批注框占据的网格行数（高度）。
- `color`：颜色。支持 RGB 格式（如 `{1 0 0}` 代表红色）。
- `font-size`：批注内的文字大小。
- `grid-width`：批注专用网格宽度。
- `grid-height`：批注专用网格高度。

特性

- **绝对定位**：不占据正文空间，直接叠加在页面指定坐标。
- **自动分列**：如果内容超过了设定的 `height`（行数），它会自动开启新的一列。
- **防裁剪逻辑**：批注位置计算会自动处理版心（Banxin）位置，防止内容被边框截断。
- **多列支持**：通过设置 `n-cols` 可以精确控制批注框内部的列数。
- **独立缩进**（v0.2.2+）：批注内容不再继承正文的段落缩进设置 (fix #37)。

技术实现

批注底层基于 `core_textbox.lua`。它将内容渲染到一个独立的垂直网格系统中，然后通过 `render_page.lua` 将该系统产生的整个盒子（Box）在页面渲染阶段通过 `shipout` 逻辑叠加输出。

眉批 (MeiPi) v0.2.3+

`\眉批` 命令用于在页面顶部（正文上方）放置批注，是古籍批注中常见的形式。与 `\批注` 不同，眉批会自动计算位置，从右向左排列，避免互相重叠。

使用方法

```
% 自动定位（推荐）
\眉批[height=5]{这是眉批内容}

% 手动指定 Y 坐标
\眉批[height=5, y=50pt]{这是眉批内容}

% 完全手动定位
\眉批[height=5, x=100pt, y=50pt]{这是眉批内容}
```

参数说明

- `height`：眉批占据的网格行数（高度），**必填**。
- `x`：水平位置。不指定时自动计算，从右向左依次排列。
- `y`：垂直位置。不指定时自动计算，底边对齐正文顶部。
- `color`：颜色，默认红色 `{1 0 0}`。
- `font-size`：字体大小，默认 18pt。
- `grid-width`：网格宽度，默认 20pt。
- `grid-height`：网格高度，默认 19pt。

特性

- **自动排列**（v0.2.3+）：多个眉批自动从右向左排列，间距可通过 `\meipiSetup{spacing=...}` 设置。
- **智能定位**：Y 坐标自动计算，使眉批底边紧贴正文顶部。
- **跨页支持**（v0.2.3+）：眉批会正确显示在其锚点所在的页面，而非前一页。
- **独立缩进**：眉批内容不继承正文的段落缩进设置。

配置

```
\meipiSetup{
  spacing = 10pt,  % 眉批之间的间距
  gap = 0pt        % 眉批底边与正文顶部的间距
}
```

技术实现

眉批底层基于 `guji/luatex-cn-guji-meipi.lua`。它通过在节点列表中插入锚点（anchor）来记录眉批的位置，然后在布局阶段根据锚点**后面**第一个有布局信息的节点来确定眉批应该出现在哪一页。

👉 下一步：查看 印章 或 句读。

改字与装饰 (Correction & Decoration)

`luatex-cn` 提供了一套用于古籍校勘和文本装饰的工具体系，包括改字标记、着重号、下划线（专名号/书名号）等功能。

改字 (Correction)

在古籍整理与校勘中，常需对底本文字进行勘误。`\改` 命令提供了一种标准的视觉呈现方式：保留原文并标记删除（、），同时在字符右下方附注改正后的文字。

使用方法

```
\改{替换字}
% 或使用英文别名
\fix{replacement}
```

示例

```
这是一段有错\改{正}误的文本。
```

在此例中，“错”字会被标注删除号（、），而“正”字会以原字号的 60% 显示在“错”字的右下角。

技术细节

- **删除标记**：自动在目标字符中心叠加一个删除点（、）。
- **改正文字**：放置于目标字符右下角，字号为正文的 50% - 60%。
- **无损排版**：该操作不影响原网格布局，保持版面整洁。

文本装饰 (Text Decoration)

针对古籍和现代学术规范，提供了一系列预设的文本标记命令。

1. 划线标记 (Lines)

命令	别名	说明	效果
`\下划线`	`\Underline`	左侧直线（垂直排版）	用于强调或现代习惯
`\专名号`	-	左侧直线	用于人名、地名、朝代等
`\波浪线`	`\WavyUnderline`	左侧波浪线	用于强调
`\书名号`	-	左侧波浪线	用于书籍、篇名等

参数列表 (`[options]`):

- `color` : 颜色，默认为 `red` 。
- `offset` : 划线距离文字的偏移量，默认为 `0.6em` 。

示例:

```
\专名号[color=black]{孔子}
\书名号{论语}
```

技术改进 (v0.2.6+): 下划线功能已从基于字形 (`|`) 的实现迁移到 **PDF 矢量绘图** 实现。这彻底解决了:

- 划线在行末字符不连贯的问题。
- 划线与字体粗细/位置强绑定的问题。
- 支持在侧批、夹注及文本框等复杂环境中使用。

抬头 (Taitou / Elevation) v0.2.6+

`luatex-cn` 提供了完整的抬头（提行/抬格）支持。详见：**抬头**。

---

2. 圈点与着重 (Emphasis)

命令	别名	说明
`\着重号`	`\EmphasisMark`	在字右侧添加小圆圈（。）
`\圈点`	-	同上

示例:

```
\着重号{非常重要}
```

通用装饰命令 (Generic Decoration)

`\装饰`（`\decorate`）是一个底层命令，允许用户在**每个字符**上叠加任意内容的“装饰层”。

使用方法

```
\装饰[参数]{内容}
% 或
\decorate[options]{content}
```

参数说明

参数	说明	默认值
`char`	装饰字符	`。`
`color`	颜色	`red`
`xoffset`	水平偏移量 (xshift)	`0pt`
`yoffset`	垂直偏移量 (yshift)	`0pt`
`scale`	缩放比例	`1.0`
`font-size`	强制指定字号	自动

示例:

```
% 在每个字上叠加红色的圈
文字\装饰[scale=0.8, color=red, char=○]{文字}
```

👉 下一步：查看 填充文本框 或 功能详解。

抬头 (Taitou / Elevation) v0.2.6+

`luatex-cn` 提供了完整的抬头（提行/抬格）支持，用于复现古籍中对特定称谓的尊敬性格式。

使用方法

命令	效果	说明
`\抬头[N]`	提行并上移 N 格	核心命令，N 可为正/负
`\平抬`	提行并顶格	相当于 `\抬头[0]`
`\单抬`	提行并高出 1 格	相当于 `\抬头[1]`
`\双抬`	提行并高出 2 格	相当于 `\抬头[2]`
`\三抬`	提行并高出 3 格	相当于 `\抬头[3]`
`\相对抬头[N]`	相对当前缩进上移 N 格	用于夹注等已有缩进的环境

自动边框包裹

抬头功能与版心系统深度集成。当文字“冲出”正常版面进入天头时，`luatex-cn` 会自动识别并绘制阶梯状的边界线，确保护栏（乌丝栏/朱丝栏）能正确包裹抬高的文字。

示例

```
至圣\单抬 先师孔子
```

技术实现

抬头功能在 `luatex-cn-core-paragraph.sty` 中定义，其逻辑在 `luatex-cn-core-textflow.lua` 和 `luatex-cn-layout-grid.lua` 中实现。当调用抬头命令时，布局引擎

会调整当前列的起始行号（`cur_row`），并记录抬头高度。渲染层 `luatex-cn-core-render-border.lua` 则根据这些信息绘制阶梯状的边框。

👉 下一步：查看 版心与鱼尾 或 功能详解。

文本框 (TextBox)

`luatex-cn` 提供了强大的竖排文本框功能，支持网格对齐、自动分栏以及特定样式的填充。

基础文本框

`\文本框`（`\TextBox`）用于创建一个独立的竖排文本区域。

使用方法

```
\文本框[参数列表]{文本内容}
```

常用参数

参数	说明	默认值
`height` / `高度`	文本框的高度（以网格数为单位）。设为 0 则自动延长。	`0`
`n-cols` / `列数`	强制分栏的列数。	`0` (不分栏)
`border` / `边框`	是否显示边框框线。	`false`
`background-color`	背景颜色。	无
`distribute`	是否均匀分布内容（仅限特定模式）。	`false`
`floating`	是否为浮动文本框（需配合 x, y 坐标）。	`false`

自动延长与压缩

- **自然延长**：如果不指定 `height`（或设为 0），文本框会根据内容长度自然向下延伸。
- **字体压缩（扁字）**：如果指定了固定 `height` 但内容过多，系统会自动垂直压缩字体（扁字）以确保内容完全放入框内（v0.1.5 新增）。

- **独立缩进**（v0.2.2+）：文本框内容不再继承正文的段落缩进设置，确保布局独立性 (fix #37)。

填充文本框

`\填充文本框`（`\FillTextBox`）是 `\TextBox` 的一个变体，默认启用填充对齐模式，常用于需要充满特定区域的场景。

```
\填充文本框[height=10]{内容}
```

等同于 `\TextBox[height=10, box-align=fill]{内容}`。

浮动批注 (Floating Box)

通过设置 `floating=true`，可以将文本框放置在页面的绝对坐标位置，常用于制作**批注**。

```
\文本框[
  floating=true,
  x=2cm, y=3cm,
  height=5,
  width=2em,
  border=true
]{这是浮动批注}
```

也可以直接使用简化的 `\批注` 命令（`\PiZhu`）。

👉 下一步：查看 功能详解。

印章 (YinZhang)

`\印章` 命令用于在页面上添加馆藏印、私印等图像，支持绝对定位和透明度。

使用方法

```
\印章[page=1, xshift=2cm, yshift=5cm, opacity=0.8, width=3cm]{seal.png}
```

参数说明

- `page`：印章出现的页码（默认为 1）。
- `xshift` / `yshift`：距离版心（或纸张边缘，取决于模式）的偏移。
- `opacity`：不透明度（0.0 - 1.0）。古籍印章通常建议设为 0.7-0.9 左右以模拟纸张渗透感。
- `width`：印章图像展示的宽度。
- `color`：（可选）如果使用矢量印章，可指定颜色。

特性

- **层级管理**：印章默认在 `shipout/background` 阶段渲染，位于文字层下方；也可根据需要调整为前景。
- **多点布局**：可以在同一页插入多个印章命令，系统会自动根据坐标分别放置。
- **绝对定位**：基于 TikZ 的坐标系统，能够精确锁定页面位置。

技术实现

印章功能利用了 LaTeX 的 `shipout` 钩子（Hooks）。每调用一次 `\印章`，都会在相应的钩子中注册一个带有 `\ifnum\value{page}=N` 判断的 `tikzpicture` 块，确保图像在正确的渲染层和正确的页码输出。

👉 下一步：查看 句读 或 功能详解。

调试模式

`luatex-cn` 提供了完整的调试功能，帮助排查排版问题和定位元素位置。

---

1. 基础调试开关

1.1 全局开关

```
\LtcDebugOn    % 开启调试（或 \开启调试）
\LtcDebugOff   % 关闭调试（或 \关闭调试）
```

也可以在文档类选项中开启：

```
\documentclass[四库全书彩色, debug=true]{ltc-guji}
```

1.2 模块级调试

针对特定模块开启调试，减少日志量：

```
\LtcDebugModuleOn{vertical}   % 或 \开启调试模块{vertical}
\LtcDebugModuleOff{vertical}  % 或 \关闭调试模块{vertical}
```

可用模块：

- `vertical` - 竖排引擎
- `banxin` - 版心系统
- `sidenote` - 侧批
- `textflow` - 夹注分列
- `page` - 页面设置
- `page-split` - 筒子页分割
- `render` - 渲染阶段

---

2. 显示坐标网格

2.1 基本用法

在页面上叠加坐标网格，用于精确定位元素位置。

```
% 显示网格（默认单位 cm）
\LtcShowGrid              % 或 \显示网格

% 隐藏网格
\LtcHideGrid              % 或 \隐藏网格
```

2.2 指定单位

```
\LtcShowGrid[measure=cm]  % 厘米（默认）
\LtcShowGrid[measure=mm]  % 毫米
\LtcShowGrid[measure=pt]  % 点（1/72 英寸）
```

2.3 效果示例

```
    0    1    2    3    4    5    6 (cm)
  0 ┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
    │    │    │    │    │    │    │
  1 ┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
    │    │    │    │    │    │    │
  2 ┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
    │    │    │    │ ← 批注位于 (4, 2)
  3 ┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼
```

2.4 别名

```
\显示坐标[measure=pt]  % 等同于 \LtcShowGrid[measure=pt]
\隐藏坐标              % 等同于 \LtcHideGrid
```

---

3. 显示页面边框

显示页面边界和内容区域:

```
\LtcShowFrame   % 或 \显示边框
```

效果：

- 红色线框：页面物理边界
- 蓝色线框：内容区域（margin 内）

---

4. 调试颜色设置

为不同模块的调试输出设置不同颜色（便于区分）：

```
\LtcDebugColor{vertical}{blue}
\LtcDebugColor{banxin}{red}
\LtcDebugColor{sidenote}{green}
```

---

5. 完整使用示例

5.1 定位批注位置

```
\documentclass[四库全书彩色]{ltc-guji}

% 开启调试和坐标网格
\LtcDebugOn
\显示坐标[measure=cm]

\begin{document}
\begin{正文}
测试文本\批注[x=4cm, y=2cm]{批注内容}
\end{正文}
\end{document}
```

5.2 调试侧批跨页

```
\documentclass[四库全书彩色, debug=true]{ltc-guji}

\开启调试模块{sidenote}
\显示网格

\begin{document}
\begin{正文}
正文内容\侧批{这是一条很长的侧批，可能会跨页显示，用于测试跨页颜色保持}
% ... 更多内容 ...
\end{正文}
\end{document}
```

5.3 检查版心渲染

```
\documentclass[四库全书彩色]{ltc-guji}

\开启调试模块{banxin}
\显示边框

\begin{document}
\begin{正文}
内容
\end{正文}
\end{document}
```

---

6. 调试输出说明

开启调试后，编译日志中会输出详细信息。

6.1 日志格式

```
[模块名] 消息内容
```

6.2 常见日志示例

页面设置:

```
[page] Configured: paper=400mm x 280mm, margins=133pt/84pt/133pt/84pt
[page-split] Enabled - target=200mm x 280mm
```

侧批处理:

```
[sidenote] Processing registry entry 1
[sidenote] Column wrap: base_indent=2, next_r=2
```

渲染阶段:

```
[render] Processing page 1, nodes=256
[render] Glyph: char=测, pos=(5, 3)
```

6.3 过滤日志

```
# 只看调试输出
lualatex file.tex 2>&1 | grep "\["

# 只看特定模块
lualatex file.tex 2>&1 | grep "\[sidenote\]"

# 只看错误
lualatex file.tex 2>&1 | grep -E "\[ERROR\]|\[WARNING\]"
```

---

7. Lua 端调试

7.1 输出调试信息

```
-- 使用项目的调试模块
local debug = require('debug.luatex-cn-debug')
local dbg = debug.get_debugger('my-module')

dbg.log("Processing node: " .. tostring(node))
dbg.log(string.format("Position: page=%d, col=%d, row=%d", p, c, r))
```

7.2 直接输出

```
-- 始终输出（不受调试开关影响）
texio.write_nl("term and log", "[DEBUG] message")

-- 格式化输出
texio.write_nl("term and log", string.format(
    "[DEBUG] x=%.1fpt, y=%.1fpt",
    x / 65536, y / 65536
))
```

7.3 打印节点信息

```
-- 打印节点类型和属性
local function debug_node(n)
    local D = node.direct
    local id = D.getid(n)
    local attr = D.get_attribute(n, ATTR_JIAZHU)
    texio.write_nl("term and log", string.format(
        "[DEBUG] Node: id=%d, attr=%s",
        id, tostring(attr)
```

```
    ))
end
```

---

8. TeX 端调试

8.1 输出变量值

```
% 显示 token list 内容
\tl_show:N \l_my_tl

% 输出到终端
\iow_term:x { value:~|\l_my_tl| }

% 输出到日志
\iow_log:x { Debug:~height=\l_my_height_tl }
```

8.2 条件调试

```
\bool_if:NT \g__luatexcn_debug_bool
  {
    \iow_term:n { [DEBUG]~Entering~environment }
  }
```

---

9. 坐标系统说明

9.1 页面坐标

```
(0, 0) ──────────────────────→ x (paperwidth)
  │
  │   ┌──────────────────┐
  │   │  内容区域        │
  │   │  (margin 内)     │
  │   └──────────────────┘
  │
  ↓
  y (paperheight)
```

9.2 竖排网格坐标

```
        列 1   列 2   列 3   (从右向左)
       ┌──────┬──────┬──────┐
行 1  │  字 │  字 │  字 │  ↑
       ├──────┼──────┼──────┤  │
行 2  │  字 │  字 │  字 │  │ 从上向下
       ├──────┼──────┼──────┤  │
行 3  │  字 │  字 │  字 │  ↓
       └──────┴──────┴──────┘
```

9.3 筒子页坐标

筒子页模式下，物理页面分为左右两半：

```
物理页面（40cm 宽）：
┌──────────────────────┬──────────────────────┐
│    左半 (20cm)       │     右半 (20cm)      │
│   → 输出为 Page 2    │   → 输出为 Page 1    │
│                      │                      │
│  x: 0 ───→ 20cm      │  x: 0 ───→ 20cm      │
└──────────────────────┴──────────────────────┘
```

注意：批注、印章等的 x 坐标是相对于**逻辑页面**（半页），不是物理页面。

---

10. 常见调试场景

10.1 元素位置不对

1. 开启坐标网格：`\显示坐标[measure=cm]`
2. 检查元素的 x, y 参数
3. 注意筒子页模式下坐标是相对于半页

10.2 颜色丢失

1. 开启模块调试：`\开启调试模块{render}`
2. 检查日志中是否有颜色信息
3. 确认是否跨页导致颜色堆栈断开

10.3 内容消失

1. 开启全局调试：`\LtcDebugOn`
2. 检查是否有节点被错误移除
3. 检查属性是否被 `\selectfont` 清除

10.4 版心位置错误

1. 显示边框：`\显示边框`
2. 开启版心调试：`\开启调试模块{banxin}`
3. 检查 margin 和 paper 尺寸设置

👉 返回：开发文档 | 功能详解 | 首页

命令索引 (Command Reference)

> 本页列出 luatex-cn 全部用户命令、环境及其参数。每个命令/环境均提供英文、简体中文、繁体中文三套名称（同形则省略）。

通用类型说明

参数表中的"类型"列使用以下名称：

类型名	说明	示例
度量	带单位的长度值。支持的单位：`pt`（磅）、`mm`（毫米）、`cm`（厘米）、`em`（当前字号的宽度）、`ex`（当前字号的 x 高度）、`sp`（TeX 最小单位，65536sp = 1pt）。	`12pt` `1.5em` `210mm` `0.4cm`
字号	字体大小，本质也是度量值。常用 `pt` 或 `em`（相对于基准字号）。	`12pt` `0.8em` `16pt`
颜色	颜色值。支持三种格式：颜色名（如 `red` `black` `blue`）；0-1 小数 RGB（如 `1 0 0` 表示红色）；0-255 整数 RGB（如 `255,128,0`）。	`red` `1 0 0` `255,128,0`
字符串	一般文本值，含义由具体参数决定。	`grid` `taiwan` `right-bottom`
整数	整数值，通常表示格数或列数。	`0` `8` `2`
是/否	布尔值，`true` 或 `false`。也可省略值，直接写参数名等价于 `true`。	`true` `false`（或直接 `border`）
选项	只能从给定选项中选一个。可选值会在说明中列出。	`top` `center` `bottom`

类型名	说明	示例
快捷	组合参数，自动设置多个关联参数。	`spacing=5pt` → 同时设置 `spacing-top` 和 `spacing-bottom`

Core 核心宏包

核心排版引擎，提供页面、内容区域、网格布局、列、段落、文本框、样式等基础功能。

页面 (Page)

文件: `core/luatex-cn-core-page.sty`

`\pageSetup` `\页面设置` `\頁面設置`

配置页面几何尺寸、边距、筒子页等参数。调用后同步到 Lua 层。

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
paper-width	纸宽	紙寬	度量	210mm	纸张宽度
paper-height	纸高	紙高	度量	297mm	纸张高度
margin-top	上边距	上邊距	度量	0pt	上边距
margin-bottom	下边距	下邊距	度量	0pt	下边距
margin-left	左边距	左邊距	度量	0pt	左边距
margin-right	右边距	右邊距	度量	0pt	右边距
background-color	底色	底色	颜色	(空)	页面背景色
footskip	页脚距	頁腳距	度量	0pt	页脚偏移
topskip	页头距	頁頭距	度量	0pt	页头偏移
page-split-enabled	开启分页	開啟分頁	是/否	true	是否启用筒子页裁剪
page-split-right-first	右页优先	右頁優先	是/否	true	筒子页先印右页
page-number-style	页码样式	頁碼樣式	字符串	none	页码显示风格
			字号	9pt	页码字号

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
page-number-font-size	页码字号	頁碼字號			

`\enableSplitPage` `\开启分页` `\開啓分頁`

启用筒子页（电子简策）裁剪模式，可接受 key-value 参数配置。

`\disableSplitPage` `\关闭分页` `\關閉分頁`

关闭筒子页裁剪。

`\SetPageNumber` `\设置页码` `\設置頁碼`

将页码计数器设为指定值。语法：`\SetPageNumber{5}`

`\ResetPageNumber` `\重置页码` `\重置頁碼`

将页码重置为 1。

环境 `Page` 页

在环境内临时修改页面参数（纸张尺寸、边距等），环境结束后自动恢复。支持全部页面参数。

内容区域 (Content)

文件：`core/luatex-cn-core-content.sty`

`\contentSetup` `\内容设置` `\内容設置`

配置正文区域的所有排版参数：网格尺寸、字体、行列数、边框、布局模式等。

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
n-column	行数	行數	整数	8	每半页行数（竖排时"行"即列）

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
n-char-per-col	每行字数	每行字數	整数	0	每行字数（0=自动）
grid-width	格宽	格寬	度量	1.5em	字格宽度
grid-height	格高	格高	度量	1.2em	字格高度
font-size	字号	字號	字号	12pt	正文字号
font	字体	字體	字符串	(空)	正文字体名
font-features	字体特性	字體特性	字符串	(空)	字体 OpenType 特性
font-color	字体颜色	字體顏色	颜色	(空)	正文字体颜色
vertical-align	纵对齐	縱對齊	字符串	center	字符在格中的纵向对齐
height	高度	高度	度量	(自动)	内容区高度
layout-mode	布局模式	佈局模式	选项	grid	布局引擎：`grid` 或 `natural`
spacing-col	列间距	列間距	度量	(空)	列间距
line-spacing	行距	行距	度量	\baselineskip	行距（natural 模式）
page-columns	版面行数	版面行數	字符串	(空)	每页行数覆盖
banxin-ratio	版心比例	版心比例	字符串	0.7	版心在行中的比例（0-1）
border	边框	邊框	是/否	false	是否显示栏线
border-thickness	边框粗细	邊框粗細	度量	0.4pt	栏线粗细
border-color	边框色	邊框色	颜色	black	栏线颜色
border-padding-top	边框上填充	边框上填充	度量	0pt	栏线上方留白

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
border-padding-bottom	边框下填充	边框下填充	度量	0pt	栏线下方留白
outer-border	外框	外框	是/否	false	是否显示外框
outer-border-thickness	外框粗细	外框粗細	度量	1pt	外框线宽
outer-border-sep	外框间距	外框間距	度量	2pt	外框与栏线间距
inter-cell-gap	字间隙	字間隙	度量	0pt	字格间附加间距
cell-height	字格高	字格高	度量	(空)	单字格高度覆盖
cell-width	字格宽	字格寬	度量	(空)	单字格宽度覆盖
cell-gap	字格间距	字格間距	度量	(空)	字格间距覆盖
auto-column-width	自动列宽	自動列寬	是/否	false	自动计算列宽
column-spacing-top	列上间距	列上間距	度量	0pt	列顶部留白
column-spacing-bottom	列下间距	列下間距	度量	0pt	列底部留白
column-spacing	列间距(快捷)	列間距(快捷)	快捷	—	同时设置列上/下间距
paragraph-spacing	段间距	段間距	度量	0pt	段落间距

> **注意**: 未识别的参数会自动转发到页面（Page）参数。

`\Content` `\内容` `\内容`

将文本交给网格排版引擎处理。语法：`\Content[keys]{文本内容}`。支持全部 content 参数。

`\Space` `\空格`

插入 N 个全角空格（U+3000），用于网格中的手动间距。语法：`\Space[3]`

环境 `BodyText` 正文

`\Content` 的环境形式，支持全部 content 参数。

```
\begin{正文}[行数=10, 格高=1.5em]
  此处为正文内容……
\end{正文}
```

样式 (Style)

文件：`core/luatex-cn-core-style.sty`

`\Style` `\样式` `\樣式`

行内样式覆盖，可改变字号、字体、字体颜色、格高、间距。不影响布局模式。

语法：`\Style[font-size=16pt, font-color=red]{内容}`

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
font-size	字号	字號	字号	(空)	覆盖字号
font	字体	字體	字符串	(空)	覆盖字体
font-color	字体颜色	字體顏色	颜色	(空)	覆盖字体颜色
grid-height	格高	格高	度量	(空)	覆盖格高
spacing-top	上间距	上間距	度量	(空)	上方附加间距
spacing-bottom	下间距	下間距	度量	(空)	下方附加间距
spacing	间距	間距	快捷	—	同时设置上/下间距

环境 `StyleEnv` 样式环境 樣式環境

`\Style` 的环境形式，允许内容中使用命令展开。

行/列 (Column)

文件: `core/luatex-cn-core-column.sty`

`\Column` `\行`

单列竖排文本，支持对齐方式控制。

语法: `\Column[align=center, font-size=16pt]{内容}`

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
align	对齐	對齊	选项	top	对齐方式: `top` `bottom` `center` `stretch`
last	末列	末列	是/否	false	放置在当前半页末列
font-size	字号	字號	字号	(空)	覆盖字号
font	字体	字體	字符串	(空)	覆盖字体
font-color	字体颜色	字體顏色	颜色	(空)	覆盖字体颜色
width	宽度	寬度	度量	(空)	列宽
column-width	列宽	列寬	度量	(空)	列宽（别名）
auto-width	自动宽度	自動寬度	是/否	true	自动计算列宽
width-scale	宽度缩放	寬度縮放	字符串	1.2	自动宽度缩放系数
spacing-top	上间距	上間距	度量	(空)	列顶部间距
spacing-bottom	下间距	下間距	度量	(空)	列底部间距
spacing	间距	間距	快捷	—	同时设置上/下间距
grid-height	格高	格高	度量	(空)	覆盖格高

`\LastColumn`

放置内容到当前半页末列。等价于 `\Column[last]{内容}`。

文本流 (TextFlow)

文件: `core/luatex-cn-core-textflow.sty`

`\TextFlow` `\文本流`

双行小注（夹注）排版。将内容分为左右两小列排版。

语法: `\TextFlow[font-size=8pt]{注释内容}`

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
only-column	单列	單列	选项	none	仅使用单列: `none` (双列) `right` `left`
auto-balance	自动均衡	自動均衡	是/否	true	自动均衡左右列字数
font-size	字号	字號	字号	(空)	覆盖字号
font	字体	字體	字符串	(空)	覆盖字体
font-color	字体颜色	字體顏色	颜色	(空)	覆盖字体颜色
align	对齐	對齊	字符串	(空)	对齐方式

`\DanHangJiaZhu` `\单行夹注` `\單行夾注`

单列夹注。语法: `\DanHangJiaZhu[列号]{内容}`

环境 `TextFlowEnv` 文本流环境 文本流環境

`\TextFlow` 的环境形式。

文本框 (TextBox)

文件: `core/luatex-cn-core-textbox.sty`

`\TextBox` `\文本框`

多列网格文本框，支持边框、悬浮定位、背景色等。

语法: `\TextBox[height=5, border, background-color=yellow]{内容}`

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
height	高度	高度	整数	0	文本框高度（格数）
n-cols	列数	列數	整数	0	内部列数
outer-cols	外列数	外列數	整数	0	外部占用列数
fill	填充	填充	是/否	false	均分排布内容
box-align	框对齐	框對齊	字符串	top	文本框在列中的对齐
border	边框	邊框	是/否	false	显示边框
border-shape	边框形状	邊框形狀	选项	none	边框形状: `none` `octagon` `circle`
border-color	边框色	邊框色	颜色	(空)	边框颜色
border-width	边框宽	邊框寬	度量	0.4pt	边框线宽
border-margin	边框间距	邊框間距	度量	0pt	边框与内容间距
outer-border	外框	外框	是/否	false	显示外框
outer-border-thickness	外框粗细	外框粗細	度量	1pt	外框线宽
outer-border-sep	外框间距	外框間距	度量	2pt	外框与边框间距
banxin	版心	版心	是/否	—	是否显示版心线
column-align	列对齐	列對齊	字符串	(空)	内部列对齐

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
vertical-align	纵对齐	縱對齊	字符串	(空)	纵向对齐（别名 box-align）
floating	悬浮	懸浮	是/否	false	悬浮定位模式
floating-paper-width	悬浮纸宽	懸浮紙寬	度量	0pt	悬浮模式下的纸宽
x	横位	横位	度量	0pt	悬浮 X 坐标
y	纵位	縱位	度量	0pt	悬浮 Y 坐标
background-color	底色	底色	颜色	(空)	背景色
font-color	字体颜色	字體顏色	颜色	(空)	字体颜色
font-size	字号	字號	字号	(空)	字号
grid-width	格宽	格寬	度量	(空)	内部网格宽度
grid-height	格高	格高	度量	(空)	内部网格高度

`\FillTextBox` `\填充文本框`

向后兼容的文本框命令，接受整数高度（旧式）或 key-value 参数。

`\反白` `\inverted`

反白效果快捷命令：黑底白字。语法：`\反白{内容}`

`\八角框` `\octagon`

八角形边框快捷命令。语法：`\八角框{内容}`

`\带圈` `\circled` `\带圈`

圆形边框快捷命令。语法：`\带圈{内容}`

`\反白八角框` `\invertedOctagon`

反白 + 八角边框组合。

段落 (Paragraph)

文件: `core/luatex-cn-core-paragraph.sty`

环境 `Paragraph` 段落

块级缩进环境，支持首行/悬挂/末行缩进。

```
\begin{段落}[缩进=2, 首行缩进=0]
  第一列缩进0格……\\
  后续列缩进2格……
\end{段落}
```

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
indent	缩进	縮進	整数	0	基础缩进（格数）
first-indent	首行缩进	首行縮進	整数	(空)	首行缩进（空=跟随 indent，明确值覆盖）
bottom-indent	行尾缩进	行尾縮進	整数	0	行尾缩进（行末要空几格）

`\SetIndent` `\设置缩进` `\設置縮進`

强制设置当前行缩进值，在 `\\` 或行尾自动恢复。

语法：`\SetIndent{3}`

`\抬头` `\TaiTou`

另起一列，文字提升 N 格。N=0 为平抬，N>0 伸入天头区域。

语法：`\抬头[2]`（提升2格）

快捷命令	英文	等价于
`\平抬`	`\PingTai`	`\抬头[0]`
`\单抬` `\單抬`	`\DanTai`	`\抬头[1]`

快捷命令	英文	等价于
`\双抬` `\雙抬`	`\ShuangTai`	`\抬头[2]`
`\三抬`	`\SanTai`	`\抬头[3]`

`\挪抬` `\NuoTai`

不换行，在当前位置插入 N 个全角空格。

语法：`\挪抬[2]`（插入2格空白）

快捷命令	英文	等价于
`\空抬`	`\KongTai`	`\挪抬[1]`

`\相对抬头` `\XiangDuiTaiTou` `\相對抬頭`

相对当前缩进位置上移 N 格。如当前 indent=2，`\相对抬头[3]` 则 indent=-1（伸入天头1格）。

`\换行` `\HuanHang` `\換行`

强制换列。

侧批 (SideNode)

文件：`core/luatex-cn-core-sidenote.sty`

`\SideNode` `\侧批` `\側批`

侧批注释，渲染在页面边缘。也可用拼音别名 `\CePi`。

语法：

- 基础：`\SideNode{批注内容}`
- 位置参数（自动转换为 em）：`\SideNode[5pt]{高度调整}` 等同于 `\SideNode[yshift=5pt]{高度调整}`
- 数值自动转换为 em：`\SideNode[0.5]{内容}` 等同于 `\SideNode[0.5em]{内容}`
- 命名参数：`\SideNode[yshift=5pt, color=blue]{批注内容}`

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
yshift	纵移	縱移	度量	0pt	纵向偏移（支持位置参数）
grid-height	格高	格高	度量	(空)	侧批格高（默认=字号）
font-size	字号	字號	字号	10pt	侧批字号
color	颜色	顏色	颜色	red	侧批颜色
border-padding-top	边框上填充	边框上填充	度量	0pt	上方填充
border-padding-bottom	边框下填充	边框下填充	度量	0pt	下方填充

`\sidenodeSetup` `\侧批设置` `\側批設置`

配置侧批默认参数。

脚注 (Footnote)

文件: `core/luatex-cn-footnote.sty`

`\Footnote` `\脚注` `\腳注`

插入脚注。Mode 1（段末注）：存储到序列，在 `\FlushFootnote` 时输出。Mode 2（页下注）：注册到 Lua 层，页面渲染时自动输出。

语法: `\Footnote{校勘记内容}`

`\FlushFootnote` `\输出脚注` `\輸出腳注`

输出所有已存储的脚注并重置计数器。仅 Mode 1（段末注）有效。

`\footnoteSetup` `\脚注设置` `\腳注設置`

配置脚注参数。

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
mode	模式	模式	选项	endnote	脚注模式： `endnote` (段末注) `page` (页下注)
number-style	编号样式	編號樣式	选项	lujiao	编号风格： `lujiao` (【一】) `circled` (①)
separator	分隔符	分隔符	选项	blank	分隔方式： `blank` (空格) `none`
font	字体	字體	字符串	(空)	脚注字体
font-size	字号	字號	字号	0.8em	脚注字号（相对于正文字号）
font-color	字体颜色	字體顏色	颜色	(空)	脚注字体颜色
indent	缩进	縮進	度量	1em	脚注缩进
spacing	间距	間距	度量	0.5em	脚注间距

`\ResetFootnoteCounter` `\重置脚注计数` `\重置腳注計數`

重置脚注计数器（Mode 2 页下注按页重置时使用）。

元数据 (Metadata)

文件: `core/luatex-cn-core-metadata.sty`

`\metadataSetup` `\元数据设置` `\元數據設置`

配置书籍元数据。

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
book-name	书名	書名	字符串	(空)	书名
chapter-title	章节标题	章節標題	字符串	(空)	章节标题

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
publisher	出版商	出版商	字符串	(空)	出版商名称

`\title`

设置书名（同步到版心和元数据）。

`\publisher` `\出版商`

设置出版商。

`\ChapterMarker` `\章节标记` `\章節標記`

插入章节标记，后续页面的版心章节标题自动更新。

`\chapter`

设置章节标题并重置页码。

标点 (Punct)

文件: `core/luatex-cn-core-punct.sty`

`\punctSetup` `\标点设置` `\標點設置`

配置现代标点处理规则。

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
punct-style	标点风格	標點風格	选项	taiwan	标点位置风格: `taiwan` `mainland`
punct-squeeze	标点压缩	標點壓縮	是/否	true	连续标点压缩
punct-hanging	标点悬挂	標點懸掛	是/否	false	标点悬挂
kinsoku	禁则	禁則		true	禁则处理

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
			是/否		

`\大陆标点风格` `\DaLuBiaoDianFengGe` `\大陸標點風格`

快捷命令：切换到大陆标点风格。

`\台湾标点风格` `\TaiWanBiaoDianFengGe` `\臺灣標點風格`

快捷命令：切换到台湾标点风格。

Guji 古籍宏包

古籍专用功能：句读、夹注、批注、眉批、印章、书名页、封面、目录条目。

古籍文档类 (Guji Class)

文件: `ltc-guji.cls`

`\gujiSetup` `\古籍设置` `\古籍設置`

古籍文档类的主配置命令。

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
template	模板	模板	字符串	—	加载预设模板

内置模板:

英文	简体	繁体
default	四库全书	四庫全書
SiKuQuanShu-colored	四库全书彩色	四庫全書彩色
HongLouMengJiaXuBen	红楼梦甲戌本	紅樓夢甲戌本

`\defineGujiTemplate` `\定义古籍模板` `\定義古籍模板`

定义自定义古籍模板。

句读 (Judou)

文件: `guji/luatex-cn-guji-judou.sty`

`\judouSetup` `\句读设置` `\句讀設置`

配置句读显示参数。

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
judou-pos	句读位置	句讀位置	字符串	right-bottom	句读符号位置
judou-size	句读大小	句讀大小	字号	1em	句读符号大小
judou-color	句读颜色	句讀顏色	颜色	red	句读颜色
punct-mode	标点模式	標點模式	选项	normal	标点模式

`\NormalPunctuationMode` `\正常标点模式` `\正常標點模式`

切换到正常标点模式。

`\JudouPunctuationMode` `\句读模式` `\句讀模式`

切换到句读标点模式。

`\NonePunctuationMode` `\无标点模式` `\無標點模式`

移除所有标点。

夹注 (JiaZhu)

文件: `guji/luatex-cn-guji-jiazhu.sty`

`\JiaZhu` `\夹注` `\夾注`

双行小字注释。语法: `\JiaZhu[font-size=8pt]{注释内容}`

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
font-size	字号	字號	字号	(空)	夹注字号
font	字体	字體	字符串	(空)	夹注字体
font-color	字体颜色	字體顏色	颜色	(空)	夹注字体颜色

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
align	对齐	對齊	字符串	outward	对齐方式

`\jiazhuSetup` `\夹注设置` `\夾注設置`

配置夹注默认参数。

环境 `JiaZhuEnv` 夹注环境 夾注環境

夹注的环境形式。

批注 (PiZhu)

文件: `guji/luatex-cn-guji-pizhu.sty`

`\PiZhu` `\批注`

浮动批注框。语法: `\PiZhu[x=5cm, y=3cm]{批注内容}`

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
x	横位	横位	度量	(空)	X 坐标
y	纵位	縱位	度量	(空)	Y 坐标
height	高度	高度	整数	(空)	批注高度（格数）
font-size	字号	字號	字号	18pt	批注字号
color	颜色	顏色	颜色	1 0 0	批注颜色
grid-width	格宽	格寬	度量	20pt	批注格宽
grid-height	格高	格高	度量	19pt	批注格高

`\pizhuSetup` `\批注设置` `\批注設置`

配置批注默认参数。

眉批 (MeiPi)

文件: `guji/luatex-cn-guji-meipi.sty`

`\MeiPi` `\眉批`

自动定位的眉批注释，出现在页面天头区域。

语法: `\MeiPi[font-size=14pt]{眉批内容}`

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
x	横位	横位	度量	(空)	X 坐标覆盖
y	纵位	縱位	度量	(空)	Y 坐标覆盖
height	高度	高度	整数	7	眉批高度（格数）
font-size	字号	字號	字号	18pt	眉批字号
color	颜色	顏色	颜色	1 0 0	眉批颜色
grid-width	格宽	格寬	度量	20pt	眉批格宽
grid-height	格高	格高	度量	19pt	眉批格高
spacing	间距	間距	度量	10pt	眉批间距
gap	间隔	間隔	度量	0pt	眉批额外间隔

`\meipiSetup` `\眉批设置` `\眉批設置`

配置眉批默认参数。

印章 (YinZhang)

文件: `guji/luatex-cn-guji-yinzhang.sty`

`\YinZhang` `\印章`

在指定页面覆盖馆藏印/私印图像。

语法: `\YinZhang[opacity=0.5, page=2]{seal.png}`

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
opacity	不透明度	不透明度	字符串	0.7	印章不透明度（0-1）
xshift	横移	横移	度量	-5.3cm	水平偏移
yshift	纵移	縱移	度量	-6.4cm	垂直偏移
width	宽度	寬度	度量	12.9cm	印章宽度
page	页	頁	整数	1	目标页码
color	颜色	顏色	颜色	(空)	印章着色

书名页 (TitlePage)

文件: `guji/luatex-cn-guji-titlepage.sty`

环境 `TitlePage` 书名页 書名頁

古籍书名页，自动处理列布局。

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
border	边框	邊框	是/否	false	显示边框
outer-border	外框	外框	是/否	false	显示外框

单页 (SinglePage)

文件: `guji/luatex-cn-guji-danye.sty`

环境 `SinglePage` 单页 單頁

单页模式（筒子页的半页），自动计算纸宽/2 和边距/2。无专属参数，继承页面（Page）参数。

封面 (Cover)

文件: `guji/luatex-cn-guji-cover.sty`

环境 `Cover` 封面

封面页环境。自动关闭边框和版心。

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
background-color	底色	底色	颜色	(空)	封面背景色

目录条目 (Mulu)

文件: `guji/luatex-cn-guji-mulu.sty`

`\条目` `\TiaoMu` `\條目`

输出一个目录/索引条目，支持缩进层级 (0-4)。

语法: `\条目[2]{卷三 论语}`

Banxin 版心宏包

版心装饰功能：鱼尾、分隔线、书名/章节/页码/出版商标注。

版心 (Banxin)

文件: `banxin/luatex-cn-banxin.sty`

`\banxinSetup` \版心设置 \版心設置

配置版心参数。版心包含上鱼尾、书名区、分隔线、章节标题区、页码区、下鱼尾、出版商区。

主参数:

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
banxin	版心	版心	是/否	false	是否启用版心
banxin-upper-ratio	版心上比	版心上比	字符串	0.28	上鱼尾区占比（0-1）
banxin-middle-ratio	版心中比	版心中比	字符串	0.56	中间区占比（0-1）
banxin-padding-top	版心上填充	版心上填充	度量	2pt	版心上方留白
banxin-padding-bottom	版心下填充	版心下填充	度量	10pt	版心下方留白
banxin-divider	版心分隔线	版心分隔線	是/否	true	是否显示分隔线
upper-yuwei	上鱼尾	上魚尾	是/否	true	是否显示上鱼尾
lower-yuwei	下鱼尾	下魚尾	是/否	true	是否显示下鱼尾
chapter-title	章节标题	章節標題		(空)	章节标题

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
			字符串		

书名区参数 (通过 `book-name={...}` 传入):

参数	简体	类型	默认值	说明
font-size	字号	字号	(空)	书名字号
grid-height	格高	度量	(空)	书名格高
align	对齐	字符串	center	书名对齐方式

章节区参数 (通过 `chapter={...}` 传入):

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
font-size	字号	字号	字号	(空)	章节字号
grid-height	格高	格高	度量	(空)	章节格高
top-margin	上留白	上留白	度量	20pt	章节区上方留白
cols	列数	列數	整数	1	章节标题列数

页码区参数 (通过 `page-number={...}` 传入):

参数	简体	类型	默认值	说明
font-size	字号	字号	14pt	页码字号
grid-height	格高	度量	(空)	页码格高
align	对齐	字符串	right-bottom	页码对齐

出版商区参数 (通过 `publisher={...}` 传入):

参数	简体	类型	默认值	说明
font-size	字号	字号	10pt	出版商字号
grid-height	格高	度量	(空)	出版商格高
align	对齐	字符串	right	出版商对齐

参数	简体	类型	默认值	说明
bottom-margin	下留白	度量	5pt	出版商下方留白

Decorate 装饰宏包

字符装饰与线标功能。

装饰 (Decorate)

文件: `decorate/luatex-cn-decorate.sty`

`\decorate` `\装饰` `\裝飾`

对内容中的每个字符附加装饰符号。

语法: `\decorate[char=●, color=blue]{内容}`

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
char	字符	字符	字符串	。	装饰字符
color	颜色	顏色	颜色	red	装饰颜色
xshift	横偏 / 横移	横偏 / 横移	度量	0pt	水平偏移
yshift	纵偏 / 纵移	縱偏 / 縱移	度量	0pt	垂直偏移
font-size	字号	字號	字号	(空)	装饰字号
scale	缩放	縮放	字符串	1.0	装饰缩放比例

`\EmphasisMark` `\着重号` `\著重號`

着重号（圈点）快捷命令。在字符右侧加「。」标记。

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
color	颜色	顏色	颜色	red	着重号颜色

`\fix` `\改`

改字命令。在前一字上叠加「、」删除标记，并在右下角添加替换字。

语法：`甲\改{乙}` — 表示"甲"应改为"乙"。

线标 (LineMark)

文件：`decorate/luatex-cn-linemark.sty`

`\LineMark` `\线标` `\線標`

通用线标命令，支持直线/波浪线样式。

语法：`\LineMark[type=wavy, color=red]{内容}`

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
type	类型	類型	选项	straight	线型：`straight` `wavy`
color	颜色	顏色	颜色	black	线色
offset	偏移	偏移	度量	0.6em	线距文字偏移
amplitude	振幅	振幅	字符串	medium	波浪振幅
line-width	线宽	線寬	度量	0.8pt	线宽
style	风格	風格	字符串	standard	渲染风格

`\ProperNameMark` `\专名号` `\專名號`

专名号（直线标记）。也可用 `\Underline` `\下划线` `\下劃線` 。

`\BookTitleMark` `\书名号` `\書名號`

书名号（波浪线标记）。也可用 `\WavyUnderline` `\波浪线` `\波浪線` 。

Fonts 字体宏包

文件: `fonts/luatex-cn-font-autodetect.sty`

根据操作系统自动检测并应用中文字体。

获取自动检测到的字体名称。

获取自动检测到的字体特性字符串。

`\setfontfamily` `\设置字体族` `\設置字體族`

一步设置主字体及递补链。语法: `\setfontfamily{Font1,Font2}`

`\setmainfont` `\设置字体` `\設置字體`

标准 fontspec 命令透传。

Debug 调试宏包

文件: `debug/luatex-cn-debug.sty`

`\LtcDebugOn` `\开启调试` `\開啓調試`

全局启用调试输出。

`\LtcDebugOff` `\关闭调试` `\關閉調試`

全局关闭调试输出。

`\LtcDebugModuleOn` `\开启调试模块`

启用指定模块的调试输出。语法: `\LtcDebugModuleOn{render}`

`\LtcDebugModuleOff` `\关闭调试模块`

关闭指定模块的调试输出。

`\LtcDebugColor` `\调试颜色` `\調試顏色`

设置模块的调试输出颜色。语法: `\LtcDebugColor{render}{blue}`

`\LtcShowFrame` `\显示边框` `\顯示邊框`

显示页面文本区域边框。

`\LtcShowGrid` `\显示网格` `\顯示網格`

显示页面坐标网格。原点在右上角。

参数	简体	繁体	类型	默认值	说明
measure	单位	單位	选项	(空)	坐标单位: `cm` `pt` `mm`

`\LtcHideGrid` `\隐藏网格` `\隱藏網格`

隐藏页面坐标网格。

文档类 (Document Classes)

cn-vbook

文件: `ltc-cn-vbook.cls`

简体中文竖排书籍文档类。自动加载 `luatex-cn-core` 和默认模板 `luatex-cn-vbook-default.cfg`。

类选项中传入模板名可加载对应配置文件。

tw-vbook

文件: `ltc-tw-vbook.cls`

繁体中文竖排书籍文档类。加载 `luatex-cn-tw-vbook-default.cfg`。其他与 `ltc-cn-vbook` 相同。

guji ltc-guji

文件: `ltc-guji.cls` `ltc-ltc-guji.cls`

古籍文档类。加载全部古籍功能模块（句读、夹注、批注、眉批、印章、书名页、封面等）。

更新日志

本项目的所有重大更改都将记录在此。

[0.3.0] - 2026-02-18

项目已基本稳定，可进行整书排版。

- ✨ **使用体验优化**：整理参数命名规范，更新 Wiki 和 README 文档
- ✨ **模板系统**：新增模板文件夹，提供开箱即用的排版模板
- 🐛 **Paragraph 修复**：修复 `bottom-indent` 默认值设置 (fix #xx)
- 🐛 **版心修复**：修复版心章节对齐处理

注意：v1.0 之前，命令和参数可能会变化，请及时更新最新版本。

[0.2.9] - 2026-02-18

完整排版《欽定四庫全書簡明目錄冊一》，同时新增"数字化古籍"模式。

- ✨ **辅助命令**：新增 `\臣`、`\xshift` 等排版辅助命令
- ✨ **页面处理**：新增封面、校勘页、空白页等处理支持
- ✨ **数字化古籍模式**：新增 `ltc-guji-digital` 文档类，支持古籍 OCR 数字化录入与校对（实验性）
- ✨ **侧批增强**：`\SideNode` 支持位置参数和数值自动转换（`\SideNode[5pt]` = `\SideNode[0.5]` 自动转换为 em）
- ♻️ **参数改名**：
  - 重命名：`font-color` 的中文别名 `字色` → `字体颜色`（`\Style`、`\Paragraph`、`\SideNode` 等）
  - 重命名：`yoffset` → `yshift`（`\SideNode`，中文别名 `纵偏` → `纵移`）
  - 重命名：`distribute` → `fill`（`\TextBox`，中文别名 `均分` → `填充`）
  - 重命名：`font-name` → `font`（`\Content`，中文别名 `字体名` → `字体`）
  - 改进：Paragraph `first-indent` / `bottom-indent` 默认值改为空，自动跟随 `indent` 参数
- 🐛 **抬头修复**：修复大量抬头缩进、换行的问题
- 🐛 **句读修复**：修复句读模式在夹注中的问题

- 🐛 **版心修复**：修复单页版心处理
- 🐛 **背景颜色修复**：修复背景颜色继承与覆盖的处理逻辑

[0.2.8] - 2026-02-14

- ✨ **自由排版模式**：新增自动列宽和灵活列间距支持
- ✨ **样式命令**：新增 `\样式` 命令和 `样式环境`，支持行内样式覆盖（字号、字色、格高等）
- ✨ **封面功能**：新增古籍封面 `Cover` 环境及卷名/章节名命令
- ✨ **命令重命名**：文档类统一为 `ltc-guji`、`ltc-cn-vbook`、`ltc-tw-vbook`，命令参数全面支持英/简/繁三套名称
- 🐛 **Bug 修复**：更完整地支持现代繁体竖排，修复脚注和标题的排版问题
- ♻️ **代码重构**：大规模重构 layout-grid 模块，统一 grid/natural 引擎，重写单元测试

[0.2.7] - 2026-02-09

- ✨ **现代标点系统**：新增完整的现代标点支持（标点挤压、禁则处理、竖排引号替换），支持大陆/台湾两种标点风格
- ✨ **ltc-book 文档类**：新增 `ltc-book` 现代竖排书籍文档类，支持模板系统（默认/中华书局）
- ✨ **脚注系统**：新增 `\脚注` 命令，支持段末注和页下注两种模式，鹿角/带圈数字编号
- ✨ **自然排版模式**：新增 `layout-mode=natural`，支持非等距排列、标点半格、底端对齐
- ✨ **灵活列宽**：`\行` (Column) 支持 `width` 参数，实现不等宽列布局
- ✨ **书名页列宽**：书名页 (TitlePage) 支持 `column-widths` 参数
- 🐛 **Bug 修复**：修复列满自动翻页后 `\newpage` 导致内容丢失的问题 (fix #63)
- 🐛 **Bug 修复**：修复 `\Space` 命令在列首空格被跳过的问题 (fix #62)
- 🐛 **Bug 修复**：修复 `\挪抬` 命令尾部空格产生额外空白
- ♻️ **代码重构**：拆分 render-page.lua 为两个模块，拆分回归测试为三个套件

[0.2.6] - 2026-02-07

- ✨ **抬头支持**：新增 `\抬头[N]` 系统（单抬、双抬、三抬、平抬、相对抬头），支持自动外边框包裹
- ✨ **专名号/书名号**：改用 PDF 矢量绘图实现，解决连接性及字体适配问题 (fix #53, #56, #57)

- ✨ **夹注平衡控制**：新增 `auto-balance` 选项，支持不平衡排版
- 🐛 **字形旋转修复**：增加对省略号和破折号在缺少竖排字形时的自动旋转逻辑
- 🐛 **Bug 修复**：修复侧批跨页颜色泄漏问题 (fix #44)
- 🐛 **Bug 修复**：修复夹注换列逻辑问题

[0.2.5] - 2026-02-05

- ✨ **目录条目命令**：新增 `\条目` 命令，支持层级缩进，方便目录排版
- ✨ **列控制命令**：新增 `\列`、`\末列` 命令，更好控制排版 (fix #30)
- 🐛 **Bug 修复**：修复专名号/书名号在行末最后一个字上未绘制的问题 (fix #54)
- 🐛 **Bug 修复**：修复部分字符（如"漢"）居中偏移问题，正文改用宽度居中 (fix #55)
- 🐛 **Bug 修复**：修复侧批跨页时颜色泄漏导致版心染色的问题 (fix #48)

[0.2.4] - 2026-02-03

- ✨ **下划线支持**：新增 `\Underline` / `\下划线` 命令，使用 `|` 字符实现 (fix #5)
- ✨ **书名号/专名号**：新增 `\书名号` （波浪线）、`\专名号` （直线）命令 (fix #16)
- 🐛 **Bug 修复**：修复侧批换列位置对齐问题 (fix #47)
- 🐛 **Bug 修复**：修复侧批换页走到第二列的问题 (fix #49)
- 🐛 **Bug 修复**：修复夹注对齐问题 (fix #51)
- 🐛 **Bug 修复**：修复 `\newgeometry` 不支持 paperwidth/paperheight 的问题 (fix #52)
- 🐛 **Bug 修复**：修复侧批跨页时颜色泄漏导致版心染色的问题

[0.2.3] - 2026-02-01

- ✨ **眉批功能**：新增 `\眉批` 命令，支持自动排版和手动指定坐标 (fix #46)
- ✨ **特殊文本框**：TextBox frame 功能，支持边框形状设置 (fix #25)
- ✨ **出版商显示**：新增出版商显示功能，在版心下方显示，字体可自定义 (fix #26)
- 🐛 **Bug 修复**：修复批注和文本框错误继承段落缩进的问题 (fix #37)
- 🐛 **Bug 修复**：修复眉批跨页时显示在错误页面的问题
- 🐛 **Bug 修复**：修复字体检测支持简繁体中文名称 (fix #35)
- ♻️ **代码重构**：重构边框样式系统，引入样式栈管理 border、outer_border 等属性

[0.2.2] - 2026-01-31

- 🐛 **Bug 修复**：修复前言章节在首页显示问题 (fix #45)
- 🐛 **Bug 修复**：修复夹注在列尾跳列问题 (fix #42)
- ✨ **句读增强**：支持更多中文标点符号 (fix #40)
- 🐛 **Bug 修复**：修复 TextBox 和批注继承段落缩进问题 (fix #37)
- ✨ **调试功能**：新增调试标尺，显示页面网格坐标 (fix #31)
- ✨ **字体探测**：支持简体/繁体中文字体名称识别 (fix #35)
- ♻️ **代码重构**：版心文本渲染逻辑整合
- ♻️ **代码重构**：标题/出版社命令移至 metadata.sty
- ☑ **模块清理**：清理版心、古籍、印章模块依赖

[0.2.1] - 2026-01-31

- ✨ **颜色保持**：侧批颜色跨页保持功能 (fix #38, #44)
- ✨ **样式栈架构**：实现 Phase 3 样式栈多属性支持
- ✨ **样式注册表**：Phase 2 多属性样式存储（颜色、字号、网格高度）
- 🐛 **Bug 修复**：修复侧批渲染顺序问题，现在正确显示在丝栏上方 (fix #38)
- 🐛 **Bug 修复**：句读模式现在正确应用于侧批内容 (fix #39)
- ♻️ **夹注迁移**：夹注功能迁移至样式栈架构
- ♻️ **代码重构**：统一颜色注册机制

[0.2.0] - 2026-01-31

- ✨ **插件架构**：重构为标准化插件 API，实现一致的组件行为
- ✨ **全局状态管理**：统一配置通过全局表管理所有模块
- ✨ **元数据系统**：集中化书籍元数据管理（标题、出版社、章节标记）
- ♻️ **模块命名空间**：清晰分离 core/、guji/、banxin/、util/、decorate/
- ♻️ **大规模重构**：插件系统重构，标准化模块接口

[0.1.5] - 2026-01-28

- ✨ **多字体支持**：新增多字体递补链功能及一套中文化字体设置命令 (fix #23)
- ✨ **功能完善**：实现 `\装饰` 和 `\改` 功能，支持垂直排版校勘标记 (fix #12)
- ✨ **文本框增强**：文本框支持垂直压缩（扁字）以适配网格位置 (fix #24)

- 🐛 **Bug 修复**：修复了维度解析 0pt 报错、句读位置偏移、长标题挤压等布局 Bug (fix #19, #20)
- ☑ **回归测试**：引入基于 PDF 渲染对比的回归测试自动化程序
- ♻ **代码重构**：重构渲染核心逻辑并提升整体代码稳定性

[0.1.4] - 2026-01-27

- ✨ 添加了句读功能
- 🐛 修复了段落缩进、侧批换列的一些问题
- ♻ 对代码进行了大量重构，更加易于理解和维护
- ☑ 添加更多 testfile

[0.1.3] - 2026-01-25

- 🐛 修复分页不准确、页码位置的问题
- ✨ 批注坐标更加准确，且会跳过版心位置防止被截断
- 📑 完整排版了《红楼梦甲戌本》第一回
- ♻ 更加符合 Expl3 语法
- ☑ 添加了 l3build testfile 进行回归测试
- ☑ 建立了完善的 Lua 单元测试框架，支持 `l3build test` 命令
- 🐛 彻底修复了单元测试中的 Mock 逻辑与 API 不一致问题

[0.1.2] - 2026-01-22

- ♻ src 重命名为 tex
- 🐛 彻底修复了 Windows 下 CRLF、BOM 字符问题
- 📦 采用 l3build，详见 build.lua
- 🐛 修复 package require 路径，确保 release 的版本解压即用

[0.1.1] - 2026-01-19

功能

- ✨ 增加了批注命令，底层仍是可悬浮文本框

修复

- 🐛 修复了 CRLF、BOM 在 Windows 下字符问题

文档

- 📖 更新了文档，中英双语

[0.1.0] - 2026-01-18

主要功能

- **原生几何垂直排版引擎**：基于 Lua 深度定制，专为古籍排版设计的网格布局系统
- **古籍核心元素支持**：完整支持版心、鱼尾、乌丝栏/朱丝栏等传统装帧元素
- **完善的注释系统**：提供灵活的夹注和侧批功能
- **开箱即用的模板系统**：预设《四库全书》、《红楼梦甲戌本》等多种传统书籍视觉风格
- **跨平台字体自动检测**：智能识别 Windows、macOS 和 Linux 系统字体
- **电子简策/筒子页支持**：支持传统"筒子页"逻辑及电子阅览适配
- **绝对定位印章系统**：支持在页面任意位置覆盖馆藏印/私印

项目支撑

- 自动化的 CTAN 打包与发布流程
- 详尽的中英文用户手册及多个经典古籍复现示例

开发文档

本文档详细介绍 `luatex-cn` 排版引擎的核心架构、源文件结构、测试体系以及开发流程。

---

1. 源文件结构

1.1 目录总览

```
tex/
├── ltc-guji.cls                    # 古籍文档类（推荐入口）
├── ltc-ltc-guji.cls                # 古籍文档类（兼容别名）
├── ltc-cn-vbook.cls                # 大陆竖排书籍
├── ltc-tw-vbook.cls                # 台湾竖排书籍
├── ltc-guji-digital.cls            # 古籍数字化文档类
├── luatex-cn.sty              # 顶层宏包（兼容性入口）
├── luatex-cn-core.sty         # 核心功能聚合包
│
├── core/                      # 核心渲染引擎（最关键）
│   ├── luatex-cn-core-main.lua          # 主流程协调器
│   ├── luatex-cn-core-flatten-nodes.lua # 节点展平 (Stage 1)
│   ├── luatex-cn-layout-grid.lua        # 网格布局计算 (Stage 2)
│   ├── luatex-cn-core-render-page.lua   # 页面渲染 (Stage 3)
│   ├── luatex-cn-core-content.sty/.lua  # 正文环境
│   ├── luatex-cn-core-page.sty/.lua     # 页面设置
│   ├── luatex-cn-core-page-split.lua    # 筒子页分割
│   ├── luatex-cn-core-column.sty/.lua   # 列控制
│   ├── luatex-cn-core-style.sty         # 样式命令 (v0.2.8+)
│   ├── luatex-cn-core-sidenote.sty/.lua # 侧批系统
│   ├── luatex-cn-core-textbox.sty/.lua  # 文本框/悬浮框
│   ├── luatex-cn-core-textflow.sty/.lua # 夹注分列
│   ├── luatex-cn-core-paragraph.sty     # 段落缩进/抬头
│   ├── luatex-cn-core-metadata.sty/.lua # 元数据（书名、章节）
│   ├── luatex-cn-core-punct.sty/.lua    # 标点挤压与禁则
│   ├── luatex-cn-footnote.sty/.lua      # 脚注系统
│   ├── luatex-cn-constants.lua          # 常量定义
│   ├── luatex-cn-render-position.lua    # 位置计算
│   └── digital/                  # 数字化专用逻辑
│       └── luatex-cn-digital.sty        # 数字化命令实现
│
├── guji/                      # 古籍特有功能
│   ├── luatex-cn-guji.sty               # 古籍功能聚合
│   ├── luatex-cn-guji-judou.sty/.lua    # 句读
│   ├── luatex-cn-guji-jiazhu.sty        # 夹注（双行小注）
│   ├── luatex-cn-guji-pizhu.sty         # 批注（悬浮框）
│   ├── luatex-cn-guji-meipi.sty/.lua    # 眉批
│   ├── luatex-cn-guji-yinzhang.sty      # 印章
```

```
│   ├── luatex-cn-guji-danye.sty/.lua    # 单页模式
│   ├── luatex-cn-guji-cover.sty         # 封面 (v0.2.8+)
│   ├── luatex-cn-guji-titlepage.sty     # 书名页
│   └── luatex-cn-guji-mulu.sty          # 目录条目
│
├── banxin/                   # 版心系统
│   ├── luatex-cn-banxin.sty             # 版心配置
│   ├── luatex-cn-banxin-main.lua        # 版心主逻辑
│   ├── luatex-cn-banxin-layout.lua      # 版心布局
│   ├── luatex-cn-banxin-render-banxin.lua  # 版心渲染
│   └── luatex-cn-banxin-render-yuwei.lua   # 鱼尾渲染
│
├── decorate/                 # 文本装饰
│   ├── luatex-cn-decorate.sty           # 装饰接口
│   ├── luatex-cn-decorate.lua           # 装饰实现
│   ├── luatex-cn-linemark.sty           # 线标（专名号/书名号）
│   └── luatex-cn-linemark.lua           # 线标实现
│
├── fonts/                    # 字体系统
│   ├── luatex-cn-font-autodetect.sty    # 字体自动检测
│   └── luatex-cn-font-autodetect.lua
│
├── debug/                    # 调试工具
│   ├── luatex-cn-debug.sty              # 调试接口
│   └── luatex-cn-debug.lua              # 调试实现
│
├── util/                     # 工具模块
│   ├── luatex-cn-utils.lua              # 通用工具
│   ├── luatex-cn-text-utils.lua         # 文本工具
│   ├── luatex-cn-drawing.lua            # 绘图工具
│   └── luatex-cn-style-registry.lua     # 样式注册表
│
└── configs/                  # 预设配置
    ├── luatex-cn-guji-default.cfg
    ├── luatex-cn-guji-SiKuQuanShu.cfg
    ├── luatex-cn-guji-SiKuQuanShu-colored.cfg
    ├── luatex-cn-guji-HongLouMengJiaXuBen.cfg
    ├── luatex-cn-vbook-default.cfg
    └── luatex-cn-vbook-ZhongHuaShuJu.cfg
```

1.2 组件关系图

```
                    ┌──────────────┐
                    │  ltc-guji.cls  │  ← 用户文档类入口
                    └──────┬───────┘
                           │ \RequirePackage
                           ▼
                    ┌──────────────┐
                    │ luatex-cn-core │  ← 核心功能聚合
                    └──────┬───────┘
                           │
        ┌──────────────────┼──────────────────┐
        ▼                  ▼                  ▼
┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐
│  core/*.sty  │   │  guji/*.sty  │   │ banxin/*.sty │
```

```
│  核心模块       │    │  古籍功能       │    │  版心系统       │
└────────┬────────┘    └────────┬────────┘    └────────┬────────┘
         │                     │                     │
         ▼                     ▼                     ▼
┌────────────────┐    ┌────────────────┐    ┌────────────────┐
│  core/*.lua    │    │  guji/*.lua    │    │ banxin/*.lua   │
│  Lua 实现      │    │  Lua 实现      │    │  Lua 实现      │
└────────────────┘    └────────────────┘    └────────────────┘
```

1.3 核心模块依赖

```
luatex-cn-core-main.lua (主协调器)
    │
    ├── luatex-cn-core-flatten-nodes.lua  (Stage 1: 展平)
    │
    ├── luatex-cn-layout-grid.lua         (Stage 2: 布局)
    │       │
    │       ├── luatex-cn-constants.lua
    │       └── luatex-cn-style-registry.lua
    │
    └── luatex-cn-core-render-page.lua    (Stage 3: 渲染)
            │
            ├── luatex-cn-render-position.lua
            ├── luatex-cn-utils.lua
            └── luatex-cn-drawing.lua
```

---

2. 核心架构：三阶段渲染

`luatex-cn` 采用三阶段流水线架构：

```
┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐
│  Stage 1     │ → │  Stage 2     │ → │  Stage 3     │
│  Flatten     │    │  Layout      │    │  Render      │
│  展平节点    │    │  网格布局    │    │  页面渲染    │
└──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘
```

Stage 1: Flatten (展平)

将 TeX 的嵌套节点链表转换为线性 Lua 表。

```
-- luatex-cn-core-flatten-nodes.lua
function flatten.process(head)
    local list = {}
    for node in node.traverse(head) do
        if node.id == GLYPH then
            table.insert(list, node)
        elseif node.id == HLIST then
```

```
            flatten_hlist(node, list)
        end
    end
    return list
end
```

Stage 2: Layout (布局)

计算每个字符的网格坐标，填充 `layout_map`。

```
-- luatex-cn-layout-grid.lua
layout_map[node] = {
    page = 1,        -- 页码
    col = 5,         -- 列号
    row = 3,         -- 行号（字符位置）
    x_sp = 123456,   -- x 坐标 (sp 单位)
    y_sp = 789012,   -- y 坐标 (sp 单位)
    color = "1 0 0", -- 颜色（可选）
    style_id = 42    -- 样式 ID（可选）
}
```

Stage 3: Render (渲染)

根据 `layout_map` 将节点重新组装并输出 PDF 指令。

```
-- luatex-cn-core-render-page.lua
function render.process(head, layout_map, params)
    for node, pos in pairs(layout_map) do
        local x, y = position.calculate(pos, params)
        insert_at_position(head, node, x, y)
    end
    return head
end
```

---

3. 组件详解

3.1 文档类 (`.cls`)

文件	用途	加载的包
`ltc-guji.cls`	古籍排版	`luatex-cn-core` + `guji/*.sty`
`ltc-cn-vbook.cls`	大陆竖排书籍	`luatex-cn-core` + 标点系统

文件	用途	加载的包
`ltc-tw-vbook.cls`	台湾竖排书籍	`luatex-cn-core` + 标点系统

ltc-guji.cls 加载顺序:

```
\LoadClass{article}
\RequirePackage{luatex-cn-core}        % 核心功能
\RequirePackage{guji/luatex-cn-guji}  % 古籍功能聚合
```

3.2 核心宏包（`.sty`）

文件	功能	关键命令
`luatex-cn-core-content.sty`	正文环境	`\begin{正文}`
`luatex-cn-core-page.sty`	页面设置	`\pageSetup{}`
`luatex-cn-core-column.sty`	列控制	`\Column{}` / `\行{}`
`luatex-cn-core-style.sty`	样式覆盖	`\Style{}` / `\样式{}`
`luatex-cn-core-sidenote.sty`	侧批	`\SideNode{}`
`luatex-cn-core-textbox.sty`	文本框	`\TextBox{}`
`luatex-cn-core-paragraph.sty`	段落/抬头	`\begin{段落}` / `\抬头`
`luatex-cn-core-punct.sty`	标点系统	`\punctSetup{}`
`luatex-cn-footnote.sty`	脚注	`\Footnote{}` / `\脚注{}`

3.3 古籍功能 (guji/)

文件	功能	关键命令
`luatex-cn-guji-judou.sty`	句读	`\JudouOn` / `\句读模式`
`luatex-cn-guji-jiazhu.sty`	夹注	`\JiaZhu{}` / `\夹注{}`
`luatex-cn-guji-pizhu.sty`	批注	`\PiZhu{}` / `\批注{}`
`luatex-cn-guji-meipi.sty`	眉批	`\MeiPi{}` / `\眉批{}`
`luatex-cn-guji-yinzhang.sty`	印章	`\YinZhang{}` / `\印章{}`
`luatex-cn-guji-cover.sty`	封面	`\begin{封面}`

文件	功能	关键命令
`luatex-cn-guji-titlepage.sty`	书名页	`\begin{书名页}`
`luatex-cn-guji-mulu.sty`	目录条目	`\条目`

---

4. 排版上下文系统

4.1 问题背景

在跨页渲染时（如侧批、夹注跨页），需要保持以下属性：

类别	属性示例	典型场景
字体	family, size, features	正文 → 夹注 → 正文
颜色	text_color, bg_color	正文 → 侧批 → 跨页
布局	indent, align, spacing	段落 → 文本框 → 段落
网格	grid_height	大字 → 小字 → 大字

4.2 样式注册表

`luatex-cn-style-registry.lua` 提供多属性样式存储：

```
local style_id = style_registry.register({
    color = {1, 0, 0},
    font_size = 19,
    grid_height = 20
})

D.set_attribute(node, ATTR_STYLE_REG_ID, style_id)
```

4.3 上下文继承

```
[全局上下文: 黑色, 20pt, indent=0]
  ↓ 进入段落
[段落上下文: 继承颜色和字体, indent=2]
    ↓ 进入夹注
  [夹注上下文: 继承 indent=2, 覆盖 color=red, size=14pt]
    ↓ 退出夹注
[段落上下文: 恢复到 黑色, 20pt, indent=2]  ← 自动恢复
```

5. 插件系统

v0.2.0 引入标准化插件 API：

```
plugin = {
    initialize = function(params, engine_ctx)
        return processed_params
    end,
    layout = function(list, layout_map, engine_ctx, context)
    end,
    render = function(head, layout_map, params, context, ...)
        return modified_head
    end
}
```

已实现的插件

插件	阶段	功能
`judou`	layout + render	句读符号
`sidenote`	layout + render	侧批
`textflow`	layout	夹注分列
`decorate`	render	文本装饰
`banxin`	render	版心绘制

6. 测试体系

luatex-cn 有两层测试：**单元测试**（Lua 逻辑）和**回归测试**（PDF 视觉对比）。

6.1 测试执行顺序

> **必须先跑单元测试，再跑回归测试。** 不允许跳过单元测试直接运行回归测试。

```
# 第一步：运行全部单元测试
texlua test/run_all.lua
```

```
# 第二步：运行回归测试
python3 test/regression_test.py check
```

6.2 单元测试

概述

- **运行环境**：`texlua`（LuaTeX 内置的 Lua 解释器）
- **测试框架**：`test/test_utils.lua`（自定义轻量框架）
- **测试文件**：24 个，约 3850 行代码，418 个测试用例
- **入口**：`test/run_all.lua`

目录结构

```
test/
├── run_all.lua           # 运行全部单元测试
├── test_utils.lua        # 测试框架（mock + assert）
└── unit_test/
    ├── util/             # 工具函数测试
    │   ├── utils-test.lua
    │   ├── text-utils-test.lua
    │   ├── constants-test.lua
    │   └── drawing-test.lua
    ├── core/             # 核心引擎测试
    │   ├── flatten-nodes-test.lua
    │   ├── layout-grid-test.lua
    │   ├── layout-grid-helpers-test.lua
    │   ├── render-page-test.lua
    │   ├── render-position-test.lua
    │   ├── style-registry-test.lua
    │   ├── core-column-test.lua
    │   ├── core-metadata-test.lua
    │   ├── core-page-split-test.lua
    │   └── core-punct-test.lua
    ├── guji/             # 古籍功能测试
    │   ├── judou-test.lua
    │   ├── meipi-test.lua
    │   └── danye-test.lua
    ├── decorate/         # 装饰元素测试
    │   ├── decorate-test.lua
    │   └── linemark-test.lua
    ├── banxin/           # 版心测试
    │   ├── luatex-cn-banxin-main-test.lua
    │   ├── luatex-cn-banxin-render-banxin-test.lua
    │   └── luatex-cn-banxin-render-yuwei-test.lua
    ├── fonts/            # 字体检测测试
    │   └── luatex-cn-font-autodetect-test.lua
    └── debug/            # 调试模块测试
        └── debug-test.lua
```

测试框架 API

`test/test_utils.lua` 提供以下核心 API：

```
local test_utils = require("test.test_utils")

-- 运行一个测试用例
test_utils.run_test("测试名称", function()
    -- 断言函数
    test_utils.assert_eq(actual, expected)        -- 相等
    test_utils.assert_neq(actual, expected)       -- 不等
    test_utils.assert_true(condition)             -- 为真
    test_utils.assert_false(condition)            -- 为假
    test_utils.assert_nil(value)                  -- 为 nil
    test_utils.assert_not_nil(value)              -- 不为 nil
    test_utils.assert_type(value, "string")       -- 类型检查
    test_utils.assert_contains(str, substring)    -- 字符串包含
    test_utils.assert_error(function() ... end)   -- 期望抛出错误
    test_utils.assert_near(actual, expected, tol) -- 数值近似
end)
```

Mock 基础设施

单元测试运行在 `texlua` 环境，没有完整的 TeX 引擎。`test_utils.lua` 提供了以下模块的 Mock：

Mock 模块	说明
`node` / `node.direct`	节点创建、遍历、属性操作
`tex`	`tex.box`、`tex.count`、属性分配
`font`	`font.getfont()`、字符信息
`texio`	日志输出
`luatexbase`	`new_attribute()` 等
`token`	Token 扫描器
`utf8`	UTF-8 编码工具

编写新测试

1. 在对应目录下创建 `xxx-test.lua` 文件
2. 引入测试框架和被测模块：

```
local test_utils = require("test.test_utils")
local my_module = require("path.to.module")

test_utils.run_test("功能描述", function()
    -- 准备
    local input = ...
    -- 执行
    local result = my_module.some_function(input)
    -- 断言
    test_utils.assert_eq(result, expected)
end)
```

1. 在 `test/run_all.lua` 中添加对应的 `require` 行
2. 运行 `texlua test/run_all.lua` 验证

常见陷阱

陷阱	说明
`new_attribute` ID 碰撞	Mock 中必须用递增计数器，返回不同 ID
0-indexed 页码	`group_nodes_by_page` 使用 0-indexed 页码
`node.direct` vs `node`	Mock 中两套 API 使用不同的内部 key
`_internal` 导出	模块通过 `_internal` 表导出内部函数用于白盒测试

6.3 回归测试

概述

通过编译 `.tex` 文件生成 PDF，将 PDF 渲染为图像后与基线图像进行像素级比较。

- **脚本**：`test/regression_test.py`
- **依赖**：Python 3.8+、ImageMagick（`compare` 命令）、Poppler（`pdftoppm`）

测试套件

```
test/regression_test/
├── basic/              # 基础功能测试
│   ├── tex/            # .tex 源文件
│   ├── baseline/       # 基准图像 (.png)
│   └── current/        # 当前输出 (运行时生成)
├── past_issue/         # 历史 Bug 回归测试
│   ├── tex/
│   ├── baseline/
│   └── current/
```

```
└── example/            # 示例文件测试
    ├── tex/
    ├── baseline/
    └── current/
```

常用命令

```
# 检查所有套件
python3 test/regression_test.py check

# 检查特定套件
python3 test/regression_test.py check --suite basic

# 检查单个文件
python3 test/regression_test.py check test/regression_test/basic/tex/shiji.tex

# 保存新基线（确认输出正确后）
python3 test/regression_test.py save test/regression_test/basic/tex/shiji.tex
```

添加回归测试

1. 创建 `.tex` 文件到对应套件的 `tex/` 目录
2. 运行 `python3 test/regression_test.py save <路径>` 生成基线
3. 验证基线图像是否正确
4. 提交 `.tex` 文件和基线图像

为 Bug 修复添加回归测试

修复 GitHub Issue 后，在 `past_issue/tex/` 下添加最小复现文件：

```
% issue_description_issue42.tex - 回归测试: 问题简述 (issue #42)
\documentclass{ltc-guji}
\关闭分页

\begin{document}
\begin{正文}
% 最小复现代码
\end{正文}
\end{document}
```

---

7. 参与开发

7.1 环境准备

1. **Fork 仓库**：点击 GitHub 右上角的 Fork
2. **Clone**：`git clone git@github.com:YOUR_NAME/luatex-cn.git`
3. **安装依赖**：
   - LuaTeX（TeX Live 2024+）
   - Python 3.8+（用于回归测试）
   - ImageMagick（`apt install imagemagick` 或 `brew install imagemagick`）
   - Poppler（`apt install poppler-utils` 或 `brew install poppler`）
4. **链接源码**：

```
ln -s $(pwd)/tex ~/texmf/tex/latex/luatex-cn
texhash
```

7.2 开发工作流

```
# 1. 创建功能分支
git checkout -b feat/my-feature dev

# 2. 修改代码

# 3. 运行单元测试
texlua test/run_all.lua

# 4. 如果修改了 Lua 逻辑，更新对应的单元测试

# 5. 运行回归测试
python3 test/regression_test.py check

# 6. 如果输出有预期变化，更新基线
python3 test/regression_test.py save <路径>

# 7. 提交
git add -p
git commit -m "feat: 简短描述"
```

7.3 代码规范

TeX 代码：必须使用 expl3

```
\cs_new_protected:Npn \luatexcn_func:n #1
  {
    \tl_set:Nn \l_tmpa_tl { #1 }
    \lua_now:e { module.process("\tl_use:N \l_tmpa_tl") }
  }
```

Lua 代码：复杂逻辑放独立文件

```
-- luatex-cn-module.lua
local M = {}

function M.process(text)
    -- 实现
end

package.loaded['module.luatex-cn-module'] = M
return M
```

命名规范：

- 所有用户命令提供三套名称：英文、简体中文、繁体中文
- 英文命令使用 PascalCase（如 `\Column`、`\TextBox`）
- Key-value 参数使用 kebab-case（如 `font-size`、`grid-height`）

7.4 提交规范

```
类型: 简短描述

详细说明（可选）

Fixes #issue_number
```

类型：`fix`，`feat`，`refactor`，`docs`，`test`，`chore`

---

8. 关键技术细节

8.1 竖排流向 (RTT)

```
\pardir RTT \textdir RTT
```

- 文本从上到下流动
- 行从右到左堆叠

- `\hsize` 定义列高度

8.2 属性管理

```
D.set_attribute(node, ATTR_JIAZHU, 1)
local val = D.get_attribute(node, ATTR_JIAZHU)
```

> ⚠ `\selectfont` 会清除所有属性，务必在设置字体后重新设置属性。

8.3 节点所有权

```
-- 交给 TeX（转移所有权）
tex.box[box_num] = node_list
-- 需要重用时必须复制
tex.box[box_num] = node.copy_list(original)
```

8.4 PDF 绘制顺序

PDF 遵循画家模型（后画覆盖先画）：

1. 背景色（最先）
2. 边框
3. 版心
4. 文字内容
5. 调试框架（最后）

---

9. 开发经验总结

详细经验请参阅项目中的 `ai_must_read/LEARNING.md`。

常见陷阱

问题	原因	解决方案
颜色不生效	使用颜色名称	使用归一化 RGB：`0 0 0 rg`
跨页颜色丢失	颜色堆栈断开	通过 layout_map 传递颜色

问题	原因	解决方案
`\directlua` 失效	`--` 注释被线性化	使用 `----` 或独立 lua 文件
expl3 空格丢失	`ExplSyntaxOn` 忽略空格	使用 `~` 代替空格
类型错误	Lua 弱类型	比较前检查 `type(var) == "number"`
嵌套 `\NewEnviron` 死循环	内层重定义 `\BODY`	先保存到独立 tl 变量

👉 返回：功能详解 | 调试模式 | 首页

发布流程

`luatex-cn` 的发布遵循自动化流程，确保符合 CTAN (Comprehensive TeX Archive Network) 的要求。

开发工作流

测试

```
# 1. 运行单元测试（必须先通过）
texlua test/run_all.lua

# 2. 运行回归测试
python3 test/regression_test.py check

# 测试单个回归文件
python3 test/regression_test.py check test/regression_test/basic/tex/shiji.tex

# 更新基线（确认改动正确后）
python3 test/regression_test.py save test/regression_test/basic/tex/shiji.tex
```

本地安装

源码目录 `tex/` 可通过 symlink 链接到本地 texmf 目录进行开发测试：

```
# macOS/Linux
ln -s $(pwd)/tex ~/texmf/tex/latex/luatex-cn
texhash
```

自动化发布 (CI/CD)

通过 GitHub Actions 实现自动化打包：

1. **源码同步**：主分支（`main`）用于稳定代码，`dev` 分支用于日常研发。
2. **打包过程**：
    - 提取 `tex/`、`文档/` 和 `示例/` 文件夹。
    - 根据 `scripts/file_name_translation.json` 将文件夹和文件名转换为 CTAN 推荐的英文格式。

    - 自动生成符合规范的目录结构（doc, example, tex）。
3. **发布分支**：打包后的内容会被推送到 `ctan` 分支并发布到 GitHub Releases。
4. **Gitee 镜像**：通过 GitHub Actions 自动同步主仓库和 Wiki 到 Gitee。

版本管理

- 版本号记录在根目录的 `VERSION` 文件中。
- 所有重大变更记录在 更新日志。
- 遵循语义化版本（SemVer）规范。

发布检查清单

1. 确保 `dev` 分支上所有单元测试和回归测试通过
2. 更新 `VERSION` 文件
3. 更新 更新日志
4. 将 `dev` 合并到 `main`
5. 创建 Git tag：`git tag v0.x.x`
6. Push tag 触发 CI 自动打包发布

👉 下一步：查看 开发文档。